



Ma312 : Éléments d'analyse harmonique pour l'ingénieur

Fascicule de cours avec applications numériques sous Python

G. Couffignal

Version du 15/09/2025

Table des matières

I. Série de Fourier, transformées de Fourier et de Laplace	5
1. Introduction et rappels sur les séries de Fourier	7
1.1. Un peu de géométrie sur $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$	9
1.2. Les séries de Fourier comme décomposition par une famille orthonormale	12
1.2.1. Lien avec les moindres carrées (optionnel)	18
1.3. Étude de la convergence des séries Fourier	18
1.3.1. Le contre-exemple de Du bois-Reymond (optionnel)	21
1.3.2. Théorème de Dirichlet	22
1.4. Noyau de Fejér et le théorème de Parseval	24
1.5. Lien avec la différentiation	32
1.6. Quelques mots sur la convolution	35
1.6.1. Une application à la convolution	38
1.6.2. Modélisation de mesure réelle et convolution	42
1.7. La version à coefficients réels et à période arbitraire.	43
1.8. Une ébauche d'exemple historique important : le noyau de Poisson et le problème de Dirichlet sur le cercle (optionnel)	45
2. Transformée de Fourier	48
2.1. Quelques définitions de base	48
2.2. Des propriétés utiles	53
2.2.1. Théorème de Plancherel	59
2.2.2. La relation d'incertitude	61
2.3. Produit de convolution	63
2.4. La formule de sommation de Poisson et quelques conséquences	64
3. Transformée de Laplace	67
3.1. Définition et conditions d'existence	67
3.2. Quelques propriétés	70
3.2.1. Convolution pour les fonctions causales	74
3.3. Transformée inverse de Laplace	75
3.3.1. Un tout petit détour : les fonctions holomorphes	75
3.3.2. Formule d'inversion	76
3.3.3. Quelques résultats	77

II. Transformée de Fourier discrète	80
4. Une introduction à la transformée de Fourier discrète	81
4.1. La transformée de Fourier discrète	81
4.1.1. Un premier algorithme de calcul	85
4.2. Transformation de Fourier rapide	88
Bibliographie	93

Avertissement

Ces notes de cours rédigées pour la troisième année de l'IPSA ne doivent pas être considérées comme un cours « complet » d'analyse harmonique. Une réelle introduction à ce domaine nécessite des notions mathématiques qui ne sont pas abordées lors des deux premières années de l'IPSA. Ainsi beaucoup de résultats seront décrits dans des formes moins générales que ce qu'il est possible de faire et surtout beaucoup de démonstrations seront passées sous silence. Le nombre réduit d'heure d'enseignement contraint par la volonté de donner des exemples pratiques et numériques le plus rapidement possible a fortement orienté la rédaction de ces notes. Nous renvoyons aux références bibliographiques à la fin de ces notes pour des formulations plus précises des notions abordées ici.

Première partie

Série de Fourier, transformées de Fourier et de Laplace

L'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques. Non seulement cette étude, en offrant aux recherches un but déterminé, a l'avantage d'exclure les questions vagues et les calculs sans issue; elle est encore un moyen assuré de former l'analyse elle-même, et d'en découvrir les éléments qu'il nous importe le plus de connaître, et que cette science doit toujours conserver : ces éléments fondamentaux sont ceux qui se reproduisent dans tous les effets naturels.

Joseph Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*, 1822.

Mais M. Poisson n'aurait pas dû reproduire dans son rapport une phrase peu adroite de feu M. Fourier, où ce dernier nous fait des reproches, à Abel et à moi, de ne pas nous être occupés de préférence du mouvement de la chaleur. Il est vrai que M. Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels, mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est pour l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de théorie des nombres vaut autant qu'une question du système du monde.

Charles Gustave Jacob Jacobi, *Lettre du 2 juillet 1880 à Legendre*.

Introduction et rappels sur les séries de Fourier

Au départ, les séries de Fourier constituent une méthode générale, incluant un bon algorithme de calcul, pour décrire et calculer les fonctions qui interviennent dans la diffusion et l'équilibre de la chaleur. Puis elles deviennent un sujet intéressant en soi, le germe de nouvelles théories, qui sont développées par les continuateurs de Fourier. On voit ainsi, à la suite, Dirichlet et le problème de la convergence, Riemann et l'analyse réelle, Cantor et la théorie des ensembles, Lebesgue et l'analyse fonctionnelle, les méthodes probabilistes et les structures algébriques. Les séries de Fourier continuent à alimenter les mathématiques modernes, et en même temps c'est un outil constamment utilisé par les physiciens et les ingénieurs.

Extrait de la préface de : *Série de Fourier et ondelettes*, 1998.

Dans ce chapitre nous allons revoir des résultats classiques sur les séries de Fourier. Il y a plusieurs manières d'introduire les idées qui se cachent derrière les séries de Fourier, nous allons ici nous concentrer sur une approche « géométrique ». Le choix de cette approche a été motivé par le fait que c'est essentiellement ce point de vu qui sera repris en traitement de signal. De plus c'est également l'approche géométrique qui se généralise le plus simplement et nous réutiliserons ces idées au second semestre.

Commençons par une expérience de pensée. Imaginons que l'on essaie de comprendre la forme d'un objet sans avoir directement accès à l'objet en lui-même. Supposons que l'on n'ait accès uniquement à des « mesures » effectuées sur l'objet : par exemple les ombres de l'objet sur les murs d'une pièce. On parle en général en mathématique de **représentation**. Une question naturelle est alors : si l'on connaît les ombres de l'objet sur les trois plans ($x = 0$, $y = 0$, $z = 0$) peut-on à partir de ces connaissances retrouver la forme globale de l'objet ? Plus généralement si l'on remplace objet par signal, peut-on à partir de mesures sur un signal connaître complètement ce signal ? peut-on le reconstruire totalement à partir de certaines mesures ? Nous allons voir que les séries de Fourier apportent une réponse formelle à ces questions dans le cadre des fonctions périodiques. En traitement du signal on parlera d'analyse (= la décomposition du signal en « briques » simples) et de synthèse (= reconstruction du signal).



FIGURE 1.0.1. – Illustration du fait que des mesures sur un objet (les ombres sur les murs) ne permettent pas nécessairement d’avoir une idée de l’objet en question.
Source : Trick Eye Museum, Hongdae, Séoul, Corée du Sud.

D’un point de vue historique c’est au mathématicien et physicien Joseph Fourier (1768-1830) que l’on doit l’une des premières approches formelle et effective visant à étudier des systèmes (physiques en particulier celui de la chaleur pour Fourier) non réductibles à des données locales. Fourier pousse et développe l’approche de Daniel Bernoulli (1700-1782) qui pour étudier une corde vibrante avait eu l’idée de penser le mouvement d’une corde vibrante comme une superposition d’harmoniques (série trigonométrique), Fourier donne naissance à ce que l’on nommera plus tard l’analyse harmonique. L’idée est de considérer des objets globaux (comme certaines fonctions) comme des mélanges/des superpositions d’entités plus simples (par exemple des fonctions trigonométriques simples).

Dans tous ce chapitre nous noterons $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ ou plus simplement $\mathcal{D}_{2\pi}$ l’ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ qui sont :

- 2π —périodique i.e qui vérifient :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

- continues par morceaux et vérifiant la **condition dite de Dirichlet** :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{2} (f(x_-) + f(x_+))$$

où $f(x_-)$ et $f(x_+)$ sont respectivement les limites à gauche et à droite en un point $x \in \mathbb{R}$.

Cette dernière condition nous permet de nous placer dans un cadre assez général, le cas de continue par morceau, mais où les points de discontinuités vérifient la condition de Dirichlet qui une condition de régularité que l’on impose aux fonctions. Il faut bien avoir conscience que le sous-entendu dans la condition de Dirichlet est que les limites à gauches et à droites existent en tout point. En réalité il existe des cadres beaucoup plus généraux sur lesquelles on exprime les concepts qui vont suivre. Néanmoins les prérequis mathématiques pour cela dépassent de loin les compétences attendues à l’IPSA¹.

1. Une généralisation « minimale » utilise la théorie de la mesure et la notion d’intégrale de Lebesgue.

Remarque 1.1 :

Faisons deux remarques immédiates sur l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$:

1. les fonctions $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ sont toutes bornées et par suite intégrables aux sens de Riemann.
2. l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. En effet une combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est bien un élément de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

L'espace des fonctions continues et 2π -périodiques est bien sûr contenu dans l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. En particulier les combinaisons linéaires (finies) de fonctions cos, sin ou d'exponentielles complexes ($x \mapsto e^{ix}$) sont des fonctions continues et 2π -périodiques et par suite appartiennent à $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

1.1. Un peu de géométrie sur $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$

Dans cette section nous allons nous concentrer sur la géométrie de l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ des fonctions réelles 2π -périodiques à valeurs complexes, continues par morceaux et vérifiant la condition de Dirichlet. Commençons par une définition/proposition importante.

Proposition 1.1 :

L'application $\langle \bullet, \bullet \rangle : \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \times \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{R}$:

$$(f, g) \mapsto \langle f, g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

où $\overline{g(t)}$ est le conjugué complexe de $g(t)$, est un **produit scalaire hermitien** (=une forme hermitienne définies positives). L'espace vectoriel $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ muni de ce produit scalaire est un **espace préhilbertien complexe**.

Démonstration. Cette application est clairement sesquilinéaire à gauche i.e linéaire pour la variable de gauche et vérifie les deux propriétés suivantes :

$$\text{— } \forall (f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{C} : \langle f, \lambda g \rangle = \bar{\lambda} \langle f, g \rangle \text{ et } \langle \lambda f, g \rangle = \lambda \langle f, g \rangle$$

De plus elle est symétrique hermitienne i.e : $\forall (f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$ et positive : $\langle f, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \in \mathbb{R}_+$. Enfin elle est également définie i.e.

$$\langle f, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 = 0 \Rightarrow f = 0$$

d'après les propriétés de l'intégrale de Riemann. □

L'intérêt d'avoir un produit scalaire (complexe) est de pouvoir produire une distance et donc de formaliser les idées de « tendre/s'approcher de » pour des objets mathématiques aussi complexe que des fonctions.

Proposition 1.2 :

Par suite de la proposition précédente l'application $\|\bullet\|_2 : \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{R}_+$:

$$f \mapsto \|f\|_2 := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt}$$

est une norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. On appelle cette norme **la norme 2 sur $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$** . Cette norme induit une **distance** : $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \times \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{R}_+$ définie par :

$$(f, g) \mapsto \|f - g\|_2$$

De plus l'**inégalité de Cauchy-Schwarz** est également vérifiée :

$$\forall (f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2, \quad |\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

avec égalité si et seulement s'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tels que :

$$\lambda f + \mu g = 0$$

Démonstration. L'axiome de séparation et d'homogénéité sont clairement vérifiés. Il ne nous reste plus qu'à vérifier l'inégalité triangulaire. Pour démontrer celle-ci nous allons démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz i.e. :

$$\forall (f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2, \quad |\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

Soient f et g deux fonctions de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Si $f = 0$, alors l'assertion est évidente. Supposons sans perte de généralité que $f \neq 0$ sur un intervalle ouvert. Cette hypothèse implique que $\|f\|_2 > 0$. Commençons par faire un calcul très général. Fixons λ et μ complexes. On a alors :

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\lambda f + \mu g\|_2^2 \\ &= \langle \lambda f + \mu g, \lambda f + \mu g \rangle \\ &= |\lambda|^2 \langle f, f \rangle + |\mu|^2 \langle g, g \rangle + \lambda \bar{\mu} \langle f, g \rangle + \mu \bar{\lambda} \langle g, f \rangle \\ &= \left(\lambda \sqrt{\langle f, f \rangle} + \mu \frac{\langle g, f \rangle}{\sqrt{\langle f, f \rangle}} \right) \overline{\left(\lambda \sqrt{\langle f, f \rangle} + \mu \frac{\langle g, f \rangle}{\sqrt{\langle f, f \rangle}} \right)} + |\mu|^2 \left(\langle g, g \rangle - \frac{|\langle g, f \rangle|^2}{\langle f, f \rangle} \right) \\ &= \left| \lambda \sqrt{\langle f, f \rangle} + \mu \frac{\langle g, f \rangle}{\sqrt{\langle f, f \rangle}} \right|^2 + |\mu|^2 \left(\langle g, g \rangle - \frac{|\langle g, f \rangle|^2}{\langle f, f \rangle} \right) \end{aligned}$$

Comme l'inégalité précédente est vraie pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$, en posant en particulier : $\lambda = -\frac{\langle g, f \rangle}{\langle f, f \rangle}$ et $\mu = 1$ on obtient :

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \left(-\frac{\langle g, f \rangle}{\langle f, f \rangle} \right) \sqrt{\langle f, f \rangle} + \frac{\langle g, f \rangle}{\sqrt{\langle f, f \rangle}} \right|^2 + \left(\langle g, g \rangle - \frac{|\langle g, f \rangle|^2}{\langle f, f \rangle} \right) \\ &\leq \langle g, g \rangle - \frac{|\langle g, f \rangle|^2}{\langle f, f \rangle} \end{aligned}$$

et donc par suite :

$$0 \leq \langle g, g \rangle - \frac{|\langle g, f \rangle|^2}{\langle f, f \rangle} \Leftrightarrow |\langle g, f \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle$$

d'où le résultat en passant à la racine carrée. Démontrons enfin l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}
 \|f + g\|_2^2 &= \langle f + g, f + g \rangle \\
 &= \langle f, f \rangle + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \langle g, g \rangle \\
 &= \langle f, f \rangle + 2\operatorname{Re}(\langle f, g \rangle) + \langle g, g \rangle \\
 &\leq \langle f, f \rangle + 2|\langle f, g \rangle| + \langle g, g \rangle \\
 &\leq \langle f, f \rangle + 2\|f\|_2\|g\|_2 + \langle g, g \rangle && \text{par Cauchy-Schwarz} \\
 &= (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2
 \end{aligned}$$

ce qui démontre l'inégalité triangulaire en prenant la racine carrée. □

À partir de maintenant quand nous parlerons de norme, produit scalaire, orthogonalité sur l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ sans plus de précision nous ferons référence aux produits scalaire et norme précédents.

Remarque 1.2 :

Si $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, elle est en particulier 2π -périodique et pour tout réel a on a :

$$\int_a^{a+2\pi} f(t) dt = \int_0^{2\pi} f(t) dt$$

i.e. que l'intégrale de gauche est indépendante de a . Ainsi si f est de plus à valeurs réelles et paire, en choisissant $a = -\pi$ on obtient :

$$\int_0^{2\pi} f(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 2 \int_0^{\pi} f(t) dt$$

De même si f est impaire on trouve :

$$\int_0^{2\pi} f(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0$$

Exemple 1. En guise d'exemple, grâce à ces définitions on peut à présent donner un sens à des questions du genre : quelle est la distance entre la fonction cos et la fonction sin ? Au delà de l'apparente étrangeté de la question, cela nous permettra de parler d'approximation de fonction par d'autres fonctions de manière rigoureuse. Calculons la distance entre la fonction cos et sin. On a :

$$\begin{aligned}
 \|\cos - \sin\|_2^2 &= \langle \cos, \cos \rangle + \langle \sin, \sin \rangle - 2\langle \cos, \sin \rangle \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t)^2 dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(t)^2 dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) \sin(t) dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} (\cos(t)^2 + \sin(t)^2) dt - \left[\sin(t)^2 \right]_0^{2\pi} \right] \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} dt \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

On peut également calculer le produit scalaire entre cos et sin. On a :

$$\langle \cos, \sin \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) \sin(t) dt = \frac{1}{4\pi} \left[\sin(t)^2 \right]_0^{2\pi} = 0$$

Ainsi les fonctions cos et sin sont orthogonales pour ce produit scalaire.

1.2. Les séries de Fourier comme décomposition par une famille orthonormale

L'intérêt de la notion d'espace vectoriel muni d'un produit scalaire est de donner un sens à la question de la possibilité de décomposer un vecteur (=un objet de l'espace vectoriel) à l'aide d'une famille orthonormale. Pour ce convaincre de l'utilité d'une telle démarche, il suffit de penser combien le repère cartésien usuel i.e. muni de sa base canonique orthonormée facilite grandement la résolution de problème de géométrie. Ici néanmoins l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est un espace vectoriel de dimension infinie (c'est un espace de fonctions). Nous allons voir que l'on peut généraliser l'approche géométrique « classique » à l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

Les fonctions paradigmatiques 2π -périodiques sont, dans le cas réels, les fonctions cos et sin, ce que l'on regroupe sous une même catégorie de fonction dans le cas complexe par les fonctions exponentielles complexes. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, nous allons définir une famille de fonction de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$:

$$e_n(t) := e^{int} := \cos(nt) + i \sin(nt)$$

Nous allons voir que cette famille généralise la notion de base orthonormée.

On rappelle qu'une fonction complexe f est la donnée de deux fonctions réelles, sa partie réelle et sa partie imaginaire :

$$f(t) = \operatorname{Re}(f)(t) + i \operatorname{Im}(f)(t)$$

De même pour l'intégration de fonction à valeur complexe, il suffit d'intégrer la partie réelle et la partie imaginaire :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f)(t) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f)(t) dt$$

Proposition 1.3 :

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une famille orthonormale de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

Démonstration. Soient m et n deux entiers relatifs. Calculons le produit scalaire de e_n avec e_m :

$$\langle e_n, e_m \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e_n(t) \overline{e_m(t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t} dt$$

et par suite :

$$\langle e_n, e_m \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } m = n \\ \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{i(n-m)t}}{i(n-m)} \right]_0^{2\pi} = 0 & \text{si } m \neq n \end{cases}$$

□

Remarque 1.3 :

Attention cette famille n'est pas une base de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ au sens classique du terme. En effet considérons la fonction 2π -périodique f définie par :

$$f(t) := |x|$$

sur $[-\pi, \pi]$. Supposons qu'il existe une suite finie $(a_n)_{n \in [-m, m]}$ de complexes telle que :

$$f(t) := \sum_{n=-m}^m a_n e_n(t)$$

Alors f serait la somme (finie) de fonctions dérivables, en particulier dérivables en 0 donc la somme serait dérivable en 0. Or la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0 et par suite f n'est pas dérivable en 0. Ainsi f ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire finie d'éléments de $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et cette famille n'est donc pas une base de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

La remarque précédente est importante car nous allons voir que malgré tout cette famille joue néanmoins le rôle de base, sous une forme généralisée. On parlera de base hilbertienne, cette notion généralisera la notion de base « finie ».

Notons $\mathcal{P} := \text{Vect}(e_n, n \in \mathbb{Z})$ le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel engendré par (les combinaisons linéaires finies) d'éléments de la famille orthonormale $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. On notera pour tout entier m :

$$\mathcal{P}_m := \text{Vect}(e_n, n \in \llbracket -m, m \rrbracket)$$

Définition 1.1 :

On appelle **polynôme trigonométrique** un élément de $\mathcal{P}$. Par définition un élément p de $\mathcal{P}$ s'écrit sous la forme :

$$p(t) = \sum_{n=-m}^m a_n e_n(t)$$

avec $(a_n)_{n \in \llbracket -m, m \rrbracket}$ suite finie de complexes et m un entier.

En seconde année vous avez vu le théorème de la projection orthogonale dont nous rappelons l'énoncé :

Théorème 1.1 : Théorème de la projection orthogonale

Soit $(E, \langle \bullet, \bullet \rangle)$ un espace préhilbertien complexe et notons $\|\bullet\|$ la norme induite du produit scalaire. Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie et fixons un $x \in E$, alors il existe un unique élément $\tilde{x}$ tel que :

$$\tilde{x} = \arg \inf_{y \in F} \|x - y\|$$

De plus $\tilde{x}$ est la projection orthogonale de x sur F :

$$\tilde{x} := \text{proj}_F^\perp(x)$$

et l'on a :

$$d(x, F)^2 = \|x - \text{proj}_F^\perp(x)\|^2 = \|x\|^2 - \|\text{proj}_F^\perp(x)\|^2$$

En particulier on a l'**inégalité de Bessel** :

$$\|\text{proj}_F^\perp(x)\| \leq \|x\|$$

et si l'on se donne une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ de F alors :

$$\text{proj}_F^\perp(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

Démonstration. Esquissons rapidement la démonstration du « cœur » de ce théorème. Comme F est de dimension finie, on peut écrire sous forme de somme directe l'espace E : $E = F \oplus F^\perp$ et ainsi on peut définir la fonction $\text{proj}_F^\perp(\bullet) : E \rightarrow F$ de projection orthogonale. Fixons $y \in F$ on a :

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \|x - \text{proj}_F^\perp(x) + \text{proj}_F^\perp(x) - y\|^2 \\ &= \langle x - \text{proj}_F^\perp(x) + \text{proj}_F^\perp(x) - y, x - \text{proj}_F^\perp(x) + \text{proj}_F^\perp(x) - y \rangle \\ &= \|x - \text{proj}_F^\perp(x)\|^2 + \|\text{proj}_F^\perp(x) - y\|^2 \\ &\geq \|x - \text{proj}_F^\perp(x)\|^2 \end{aligned}$$

L'inégalité précédente devient une égalité si et seulement si : $y = \text{proj}_F^\perp(x)$. Ainsi comme l'inégalité précédente est vraie pour tout $y \in F$, on a nécessairement :

$$\arg \inf_{y \in F} \|x - y\| := \text{proj}_F^\perp(x)$$

ce qui démontre le théorème. □

Fixons un $m \in \mathbb{N}$, alors le sous-espace vectoriel $\mathcal{P}_m$ des polynômes trigonométriques de degré au plus m est de dimension $2m + 1$ (et donc est de dimension finie). On peut alors appliquer le théorème de la projection orthogonale sur $\mathcal{P}_m$ car $(\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \langle \bullet, \bullet \rangle)$ est un espace préhilbertien. Alors pour tout $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ on a :

$$\arg \inf_{p \in \mathcal{P}_m} \|f - p\| = \text{proj}_{\mathcal{P}_m}^\perp(f) = \sum_{k=-m}^m c_k(f) e_k$$

où :

$$c_k(f) = \langle f, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{e_k(t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt$$

Ainsi le théorème de la projection orthogonale nous conduit aux définitions suivantes.

Définition 1.2 :

Soit $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et $k \in \mathbb{Z}$. On appelle k -ième coefficient de Fourier de f le nombre complexe :

$$c_k(f) = \langle f, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt$$

On appelle **série de Fourier associée à f** la série :

$$S(f) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(f) e_k$$

et on note pour $m \in \mathbb{N}$ la **somme partielle** de cette série :

$$S_m(f) := \text{proj}_{\mathcal{P}_m}^\perp(f) = \sum_{k=-m}^m c_k(f) e_k$$

Pour terminer cette section on voit que les séries des sommes partielles sont des approximations de la fonction f . De plus cette approximation se fait « par le bas » car d'après l'inégalité de Bessel :

$$\sum_{k=-m}^m |c_k(f)|^2 \leq \|f\|_2^2$$

La question qui vient naturellement est : que se passe-t-il lorsque l'on fait tendre m vers l'infini ? la série de Fourier est-elle « égale » à f ? en d'autres termes, les fonctions trigonométriques élémentaires e_k forment-elles une sorte de « base infinie » de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$?

Avant de répondre à ces questions reprenons l'inégalité de Bessel précédente. En faisant tendre m vers l'infini on obtient le corollaire suivant.

Proposition 1.4 : Lemme de Riemann-Lebesgue

Si $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ alors :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} c_k(f) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt = 0$$

où le $\frac{1}{2\pi}$ n'est pas nécessaire dans le second terme. En particulier comme : $e^{-ikt} = \cos(kt) - i \sin(kt)$, on en déduit :

$$\begin{cases} \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt = 0 \\ \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt = 0 \end{cases}$$

Afin de conclure cette sous-section nous allons voir un exemple des notions précédentes.

Considérons la fonction $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

On remarque que la condition de 2π -périodicité et la condition de Dirichlet définissent complètement la fonction sur $\mathbb{R}$ tout entier. En guise de rappel Python voyons comment tracer cette fonction sur l'intervalle $[-10, 10]$:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5 def f(t) :
6     x=t%(2*np.pi)
7     condlst=[x>0 and x<np.pi, x==0 , x>np.pi and x<2*np.pi]
8     funclist= [lambda x :1, lambda x :0 ,lambda x : -1]
9     return np.piecewise(x,condlst , funclist)
10
11 vfunc=np.vectorize(f)
12
13 #Tracé
14 fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(15, 7))
15 ax.set_title("Fonction signal carré", fontsize = 20)
16 ax.set_ylim(-1.5,1.5)
17
18 t=np.linspace(-10,10,200)
19 ax.plot(t,vfunc(t), '-b', label="Courbe du signal carré")
20
21 plt.legend()

```

On obtient le tracé suivant :

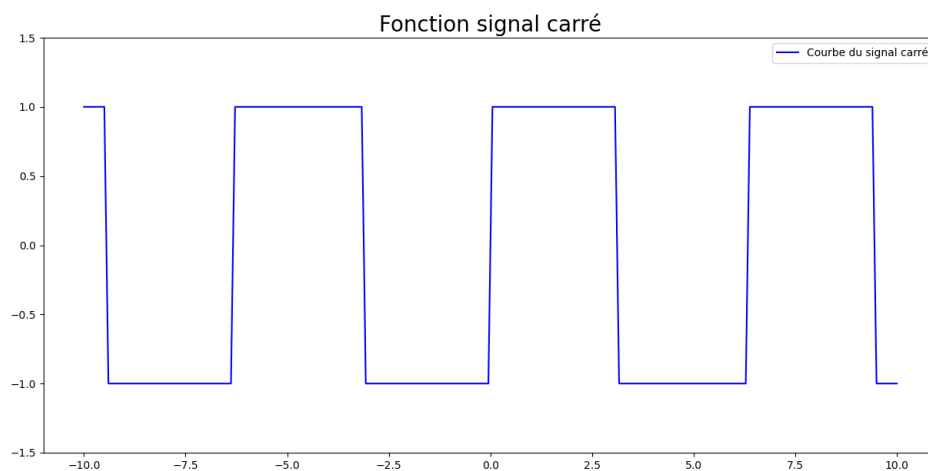


FIGURE 1.2.1. – Exemple de tracé

Calculons les coefficients de Fourier de f . Soit $k \in \mathbb{Z}$. Si $k = 0$, comme f est impaire on obtient

$$c_0(f) = \langle f, e_0 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$$

et si $k \neq 0$:

$$\begin{aligned}
 c_k(f) &= \langle f, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} e^{-ikt} dt + \int_{\pi}^{2\pi} -e^{-ikt} dt \right) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left(\left[\frac{e^{-ikt}}{-ik} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{e^{-ikt}}{ik} \right]_{\pi}^{2\pi} \right) \\
 &= \frac{1}{ik\pi} \left(1 - (-1)^{|k|} \right)
 \end{aligned}$$

Les coefficients de Fourier calculés nous pouvons à présent déterminer (numériquement) différentes sommes partielles de la série de Fourier $S_m(f)$ pour différentes valeurs de m . Un code python possible est le suivant (à rajouter dans le code précédent) :

```

1 def coef(k) :
2     if k==0 :
3         return 0
4     else :
5         return (1/(1j*k*np.pi))*(1-(-1)**(abs(k)))
6
7 def Sf(t,m) :
8     S=0
9     for k in range(-m, m+1) :
10        S+=coef(k)*np.exp(1j*k*t)
11    return S
12
13 vSf=np.vectorize(Sf)
14 m=2
15 ax.plot(t,vSf(t,m), '--r', label=f"Courbe de la série de Fourier pour m={m}")
16
17 m=10
18 ax.plot(t,vSf(t,m), '--g', label=f"Courbe de la série de Fourier pour m={m}")
19
20 m=100
21 ax.plot(t,vSf(t,m), '--m', label=f"Courbe de la série de Fourier pour m={m}")
22
23 plt.legend()

```

En exécutant le code en entier on obtient la sortie graphique suivante :

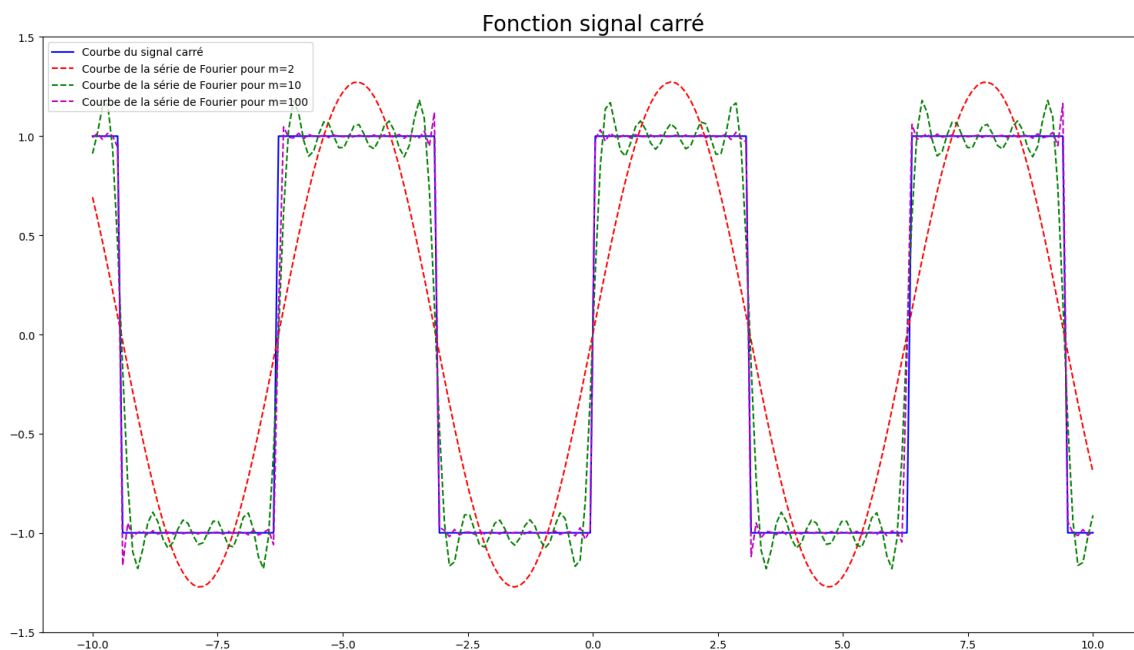


FIGURE 1.2.2. – Tracés de différentes sommes partielles pour $m = 2, 10$ et 100 . On constate que plus la valeur de m est grande, plus l'on se retrouve « proche » de la courbe signal carré. On remarque néanmoins des « zones » moins bien approchées et cela même si m est grand. Ces zones sont proches des points de discontinuités : on appelle cela un **phénomène de Gibbs**.

L'exemple précédent semble montrer un phénomène intéressant : plus on prend de termes de la somme partielle de la série de Fourier, i.e plus m est grand, plus la série de Fourier semble se rapprocher de la

fonction originelle f . En d'autres termes, ce que nous voyons « empiriquement » par des calculs numériques soulève la question de la convergence de la série de Fourier vers la fonction source/originelle. C'est cette question qui va nous occuper dans les sections suivantes.

1.2.1. Lien avec les moindres carrés (optionnel)

L'an dernier nous avons vu la résolution par la méthode des moindres carrés de système linéaire de la forme :

$$Ax = b$$

où $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, l'inconnue $x \in \mathbb{R}^n$ et $b \in \mathbb{R}^m$. On avait supposée que $m \geq n$ et que $rg(A) = n$. On a ainsi résolu le problème suivant :

$$\arg \min_{y \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|Ay - b\|_2^2$$

La solution était donnée par (après utilisation de la dérivée directionnelle et recherche des points critiques) par :

$$\tilde{y} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

La résolution de ce problème est équivalente à résoudre le problème sans le $1/2$ et la norme au carrée :

$$\arg \min_{y \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|Ay - b\|_2^2 = \arg \min_{y \in \mathbb{R}^n} \|Ay - b\|_2$$

Ainsi la résolution de ce problème se ramène au théorème de la projection orthogonale où l'on choisit $(\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n)$ une base orthonormale de $Im(A)$ (=l'image de A i.e l'espace vectoriel engendré par les vecteurs Ay où y parcourt $\mathbb{R}^n$) et le produit scalaire usuel (=produit scalaire euclidien). D'où d'après ce que l'on a vu l'an dernier :

$$\tilde{y} = proj_{Im(A)}^\perp(b) = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Ainsi pour en revenir aux coefficients de Fourier, pour une fonction $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, la somme partielle de la série de Fourier :

$$S_m(f) := \sum_{k=-m}^m c_k(f) e_k$$

est la solution au sens des moindres carrés du problème :

$$\arg \inf_{p \in \mathcal{P}_m} \|f - p\|$$

1.3. Étude de la convergence des séries Fourier

Dans cette section nous allons étudier la convergence des séries de Fourier. Pour cela nous allons commencer par l'étude des sommes partielles.

Soit $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et fixons $m \in \mathbb{N}$. Jouons un peu avec la somme partielle pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 S_m(f)(x) &:= \sum_{k=-m}^m c_k(f) e_k(x) \\
 &= \sum_{k=-m}^m \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right) e_k(x) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-m}^m \int_0^{2\pi} f(t) e^{ik(x-t)} dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-m}^m - \int_x^{x-2\pi} f(x-u) e^{iku} du && u = x - t \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-m}^m \int_0^{2\pi} f(x-u) e^{iku} du && \text{par } 2\pi\text{-périodicité} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) \left(\sum_{k=-m}^m e^{iku} \right) du \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) D_m(u) du
 \end{aligned}$$

où l'on a noté :

$$D_m(u) := \sum_{k=-m}^m e^{iku}$$

Il vient du calcul précédent deux choses importantes que nous allons devoir étudier :

- la fonction D_m . On appelle cette fonction le **noyau de Dirichlet d'indice m** .
- Il apparaît également une opération particulière que nous allons retrouver très souvent dans la suite de ce cours. Soit $(f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2$ on notera la fonction :

$$f \star g(x) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) g(u) du$$

On appelle cette dernière opération le **produit de convolution de f et g** .

Commençons par l'étude du noyau de Dirichlet.

Lemme 1.1 :

Soient $m \in \mathbb{N}$ et $u \in \mathbb{R}$. Alors :

$$D_m(u) := \begin{cases} \frac{\sin\left(\left(m + \frac{1}{2}\right)u\right)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)} & \text{si } u \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ 2m+1 & \text{si } u \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$$

En particulier : $D_m \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. De plus les fonctions D_m sont paires.

Démonstration. Soit $u \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ (le cas $u \in 2\pi\mathbb{Z}$ est trivial). Nous allons utiliser la formule trigonométrique suivante :

$$2 \sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b)$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
\sin\left(\frac{u}{2}\right) D_m(u) &= \sin\left(\frac{u}{2}\right) \left(\sum_{k=-m}^m e^{iku} \right) \\
&= \sin\left(\frac{u}{2}\right) \left(1 + \sum_{k=1}^m (e^{iku} + e^{-iku}) \right) \\
&= \sin\left(\frac{u}{2}\right) \left(1 + \sum_{k=1}^m 2 \cos(ku) \right) \\
&= \sin\left(\frac{u}{2}\right) + \sum_{k=1}^m 2 \sin\left(\frac{u}{2}\right) \cos(ku) \\
&= \sin\left(\frac{u}{2}\right) + \sum_{k=1}^m \left(\sin\left(\left(\frac{1}{2} + k\right)u\right) + \sin\left(\left(\frac{1}{2} - k\right)u\right) \right) \\
&= \sin\left(\frac{u}{2}\right) + \sum_{k=1}^m \left(\sin\left(\left(\frac{1}{2} + k\right)u\right) - \sin\left(\left(-\frac{1}{2} + k\right)u\right) \right) \\
&= \sin\left(\frac{u}{2}\right) - \sin\left(\frac{u}{2}\right) + \sin\left(\left(\frac{1}{2} + m\right)u\right) \quad \text{par télescopage} \\
&= \sin\left(\left(\frac{1}{2} + m\right)u\right)
\end{aligned}$$

d'où le résultat. Pour étudier la continuité de D_m aux points $u \in 2\pi\mathbb{Z}$, il suffit par 2π -périodicité de regarder la limite en 0. On voit alors que cette limite tend bien vers la valeur $2m + 1$. Ainsi D_m est continue (en plus d'être trivialement 2π -périodique) et donc appartient à $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

La parité se déduit immédiatement de l'impairité des fonctions sinus. □

Remarque 1.4 :

D'après ce qui précède on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$S_m(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) D_m(u) du = f \star D_m(x)$$

Le noyau de Dirichlet agit comme une sorte de pondération au sens où l'on peut penser l'intégrale précédente comme une intégrale non pas pondérée par un « élément infinitésimal » du comme pour l'intégrale standard mais comme intégrale le long « d'éléments infinitésimaux » en quelques sortes déformées. Notons :

$$d\mu_m = D_m(u) du$$

Si l'on compare les poids totaux pour chacun de ces deux éléments infinitésimaux on a de manière évidente : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} du = 1$. Qu'en est-il pour cette pondération ? Calculons :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\mu_m &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_m(u) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(1 + \sum_{k=1}^m 2 \cos(ku) \right) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} du + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^m \int_0^{2\pi} \cos(ku) du \\ &= 1 \end{aligned}$$

Le résultat précédent ne dépend pas de m et le calcul nous montre que $d\mu_m$ est comme une sorte de du « tordu ». Ainsi la forme intégrale de $S_m(f)(x)$ peut être pensée comme une sorte de barycentre où la répartition des poids est donnée par D_m . Attention ici les poids peuvent être négatifs, car D_m peut prendre des valeurs négatives. En particulier D_m ne peut pas être interprété comme une densité de probabilité.

1.3.1. Le contre-exemple de Du bois-Reymond (optionnel)

Revenons-en à notre question initiale : pour une fonction $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ les sommes partielles $S_m(f)$ convergent-elles (à un sens qu'il faudra préciser) vers f ? En d'autres termes est-ce que les sommes partielles $S_m(f)$ sont de bonnes approximations de f ?

Nous allons voir que cette question n'est pas aussi simple et malheureusement pour vous lecteurs curieux, une réponse générale dépasse de loin le cadre de ce cours. Nous nous contenterons d'esquisser les idées amenant à démontrer que la série de Fourier d'une fonction périodique et continue peut ne pas converger en certains et donc que $S_m(f)$ peut ne pas être une bonne approximation d'une telle fonction f .

En 1873, le mathématicien prussien Paul du bois-Reymond exhibe une fonction appartenant à $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ mais dont la série de Fourier partielle ne converge pas vers f . Sans entrer dans des détails trop techniques, l'idée de du bois-Reymond est de rechercher s'il existe des fonctions par exemple continues et bornées mais dont le « comportement » en 0 de la série de Fourier est divergent. En considérant la somme partielle :

$$S_m(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) D_m(u) du$$

il remarque que le comportement du noyau de Dirichlet lui-même semble satisfaire ce type de condition. En particulier on démontre la propriété suivante.

Proposition 1.5 :

Pour tout $m \in \mathbb{N}$, on a :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_m(u)| du \geq \frac{4}{\pi^2} \ln(2(m+1))$$

Ainsi :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_m(u)| du = +\infty$$

Or en utilisant la fonction *sign* qui à un réel associe 1 si le réel est positif ou nul et -1 s'il est négatif on peut réécrire :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_m(u)| du = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{sign}(D_m(u)) D_m(u) du = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{sign}(D_m(-u)) D_m(u) du$$

En notant $g_m : x \mapsto \text{sign}(D_m(x))$, on a :

$$S_m(g_m)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g_m(x-u) D_m(u) du$$

et en $x = 0$ on trouve :

$$S_m(g_m)(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g_m(-u) D_m(u) du = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_m(u)| du$$

et cette quantité tend vers l'infini lorsque m augmente. En travaillant un peu (beaucoup même) on peut construire une fonction 2π -périodique et continue qui approxime le comportement de g_m lorsque m est grand et qui fournit ainsi un contre-exemple de convergence d'une fonction 2π -périodique et continue mais dont la série de Fourier ne converge pas vers la valeur de la fonction en 0.

1.3.2. Théorème de Dirichlet

Comme nous l'avons vu dans la sous-section précédente nous allons devoir restreindre l'espace $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ pour étudier la convergence simple de la série de Fourier associée à une fonction.

Définition 1.3 :

Soit $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, nous dirons que f possède une **dérivée généralisée à droite** (resp. **à gauche**) au point $x \in \mathbb{R}$ si :

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \geq 0} \frac{f(x+h) - f(x_+)}{h} \quad \left(\text{resp.} \quad \lim_{h \rightarrow 0, h \leq 0} \frac{f(x+h) - f(x_-)}{h} \right)$$

existe. On notera $f'_d(x)$ la dérivée à droite (resp. $f'_g(x)$ la dérivée à gauche).

Muni de cette définition nous pouvons donner le théorème fondamental de ce chapitre : le théorème de Dirichlet.

Théorème 1.2 : Théorème de Dirichlet

Soient $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et $x \in \mathbb{R}$. On suppose que f admet une dérivée généralisée à droite et une dérivée généralisée à gauche en x . Alors la série de Fourier de f en x converge simplement vers $f(x)$ i.e. :

$$S(f)(x) := \lim_{m \rightarrow +\infty} S_m(f)(x) = f(x) = \frac{1}{2} (f(x_-) + f(x_+))$$

Démonstration. Soit $m \in \mathbb{N}$ on a par parité du noyau de Dirichlet :

$$\begin{aligned}
S_m(f)(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) D_m(u) du \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^\pi f(x-u) D_m(u) du + \int_{-\pi}^0 f(x-u) D_m(u) du \right) \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^\pi f(x-u) D_m(u) du + \int_0^\pi f(x+u) D_m(u) du \right) \quad u \mapsto -u \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x+u) + f(x-u)) D_m(u) du
\end{aligned}$$

Comme $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, on a :

$$f(x) = \frac{1}{2} (f(x_-) + f(x_+))$$

Alors :

$$\begin{aligned}
S_m(f)(x) - f(x) &= S_m(f)(x) - \frac{1}{2} (f(x_-) + f(x_+)) \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x+u) + f(x-u)) D_m(u) du - (f(x_-) + f(x_+)) \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_m(u) du \right)
\end{aligned}$$

Car : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_m(u) du = 1$. De plus par parité encore de D_m on a :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_m(u) du = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi D_m(u) du$$

Ainsi en injectant dans l'équation précédente :

$$\begin{aligned}
S_m(f)(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x+u) + f(x-u) - f(x_-) - f(x_+)) D_m(u) du \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi g_x(u) \sin\left(\left(m + \frac{1}{2}\right)u\right) du
\end{aligned}$$

où l'on a posé pour $u \neq 0$:

$$g_x(u) := \frac{f(x+u) - f(x_-) + f(x-u) - f(x_+)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)}$$

Si $u \rightarrow 0$, on a :

$$g_x(u) \sim_0 \frac{f(x+u) - f(x_-) + f(x-u) - f(x_+)}{\frac{u}{2}} = \begin{cases} 2 \left(f'_d(x) - f'_g(x) \right) & \text{si } u \rightarrow 0, u \geq 0 \\ 2 \left(f'_g(x) - f'_d(x) \right) & \text{si } u \rightarrow 0, u \leq 0 \end{cases}$$

On prolonge g_x en 0 en posant (on notera encore par abus de notation g_x la fonction prolongée) :

$$g_x(0) := \frac{1}{2} \left(2 \left(f'_d(x) - f'_g(x) \right) + 2 \left(f'_g(x) - f'_d(x) \right) \right) = 0$$

En posant cela on a bien que $g_x \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. On peut alors appliquer le lemme de Riemann-Lebesgue :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} |S_m(f)(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi g_x(u) \sin\left(\left(m + \frac{1}{2}\right)u\right) du \right| = 0$$

ce qui démontre le théorème. □

Exemple 2. En reprenant la fonction signal carré $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

De manière évidente cette fonction admet des dérivées généralisées à droite et à gauche partout sauf en 0 modulo π (les points de discontinuités). Ainsi d'après le théorème de Dirichlet la série de Fourier associée à f converge simplement vers $f(x)$ pour tout x réel différent de 0 modulo π . En utilisant les programmes pythons précédents (+ **exercice** : programmer la somme partielle) on peut calculer numériquement les valeurs suivantes en 0,01 en fonction de m :

```
1 vSf(0.01,100)
2 vSf(0.01,1000)
3 vSf(0.01,10000)
4 vSf(0.01,100000)
5 vSf(0.01,1000000)
```

on obtient respectivement :

```
1 array(0.60229838+1.10588622e-16j)
2 array(1.0557377+5.08490819e-17j)
3 array(0.99454353+7.18961566e-18j)
4 array(0.99964145+3.66587389e-17j)
5 array(1.00006062+6.76493451e-17j)
```

1.4. Noyau de Fejér et le théorème de Parseval

Les démonstrations de cette section ne sont pas à connaître. Nous les donnons néanmoins : elles permettent de comprendre d'où viennent les résultats mais également car les concepts introduits se retrouveront de manière essentielle (et cette fois à connaître) dans les futurs modules de cette année.

Nous allons voir dans cette section qu'en restreignant l'ensemble d'étude aux fonctions plus régulières que celle de l'ensemble $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ nous pouvons aller plus loin dans l'analyse.

Nous noterons $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ les fonctions 2π -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ qui sont de plus continues.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite (réelle ou complexe) et fixons $m \in \mathbb{N}^*$. On appelle **moyenne de Césaro** d'ordre m ou d'un point de vue probabiliste **moyenne empirique** d'ordre m la quantité suivante :

$$C_m := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_i = \frac{a_1 + \dots + a_m}{m}$$

Une déduction simple de cette formule est que si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente, admettons qu'elle converge vers $a \in \mathbb{C}$ alors on a :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} C_m = a$$

On peut reformuler ce résultat en disant que la limite d'une suite est égale à la limite des moyennes successives de cette même suite.

Or la moyenne de Césaro permet d'aller plus loin sur la notion de convergence. En effet la suite des moyennes de Césaro d'une suite non convergente peut converger.

Par exemple prenons la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cette suite n'admet clairement pas de limite (elle diverge gros-

sièremment). Si l'on regarde à présent la moyenne de Césaro de cette suite on obtient :

$$C_m := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (-1)^i = \begin{cases} 0 & \text{si } m \text{ est pair} \\ -\frac{1}{m} & \text{si } m \text{ est impair} \end{cases}$$

et par suite on en déduit :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} C_m = 0$$

Dans un tel cas nous dirons que la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge au sens de la moyenne de Césaro** vers la valeur 0.

D'un point de vue probabiliste, supposons que l'on joue à un jeu de pile ou face avec une pièce non truquée i.e. que la probabilité de faire face ou de faire pile est de $\frac{1}{2}$. On suppose que si la pièce tombe sur pile on gagne 1 euro mais si elle tombe sur face on perd 1 euro. On joue m fois d'affiler à ce jeu et l'on regarde le gain moyen obtenue. En notant a_i le gain de la i -ième partie, ce gain moyen est donné par la moyenne de Césaro :

$$C_m = \frac{a_1 + \dots + a_m}{m}$$

Sans entrer dans les détails formels de la théorie des estimateurs que nous verrons dans un prochain module, il est évident que la probabilité de ne faire que des piles ou que des faces s'amenuisent lorsque m devient grand. Ainsi on a « moralement » (on démontrera cela dans le module de probabilité) :

$$Pr \left(\lim_{m \rightarrow +\infty} C_m = 0 \right) = 1$$

où Pr note la probabilité (uniforme).

Dans la suite nous allons nous intéresser à la moyenne de Césaro des séries de Fourier partielles. Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et considérons la suite des séries de Fourier partielles $(S_m(f))_{m \in \mathbb{N}}$ de f . Notons $\sigma_n(f)$ la fonction obtenue de la moyenne de Césaro vers f en chaque point i.e. :

$$\sigma_m(f) := \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} S_i(f)$$

En reprenant la démarche que l'on avait effectué pour l'étude de la convergence simple des sommes partielles (dont l'aboutissement est le théorème de Dirichlet) on obtient pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \sigma_m(f)(x) &:= \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} S_i(f)(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) \frac{\sum_{i=0}^{m-1} D_i(u)}{m} du \end{aligned}$$

Notons la fonction :

$$F_m := \frac{\sum_{i=0}^{m-1} D_i}{m}$$

On appelle **noyau de Fejér** cette dernière fonction. Ainsi la fonction moyenne de Césaro des séries de Fourier partielles s'écrit comme un produit de convolution :

$$\sigma_m(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) F_m(u) du = f \star F_m(x)$$

On a alors les propriétés suivantes du noyau de Fejér.

Proposition 1.6 :

Pour tout $u \in \mathbb{R}$:

$$F_m(u) := \begin{cases} \frac{1}{m} \left(\frac{\sin\left(\frac{mu}{2}\right)}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)} \right)^2 & \text{si } u \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z} \\ m & \text{si } u \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$$

En particulier : $F_m \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. De plus :

- les fonctions F_m sont paires et $F_m \geq 0$,
- sa moyenne sur l'intervalle $[0, 2\pi]$ vaut 1 i.e. :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F_m(u) du = 1$$

- pour tout $\eta > 0$, on a :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_{\pi \geq |u| \geq \eta} F_m(u) du = 0$$

Démonstration. Les deux premières propriétés sont simples à démontrer. La première nécessite un peu de trigonométrie et les deux suivantes sont évidentes. Intéressons nous surtout à la dernière de ces propriétés. Soit $\epsilon > 0$. On a :

$$\begin{aligned} 0 \leq F_m(u) &\leq \frac{1}{m} \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)} \right)^2 \\ \Rightarrow 0 \leq \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} F_m(u) du &\leq \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} \frac{1}{m} \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{u}{2}\right)} \right)^2 du \\ \Rightarrow 0 \leq \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} F_m(u) du &\leq \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} \frac{1}{m} \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{\epsilon}{2}\right)} \right)^2 du \\ \Leftrightarrow 0 \leq \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} F_m(u) du &\leq \frac{1}{m} \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{\epsilon}{2}\right)} \right)^2 \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} du \end{aligned}$$

Notons :

$$M_\epsilon := \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{\epsilon}{2}\right)} \right)^2 \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} du$$

C'est une constante qui ne dépend pas de m . En faisant tend $m \rightarrow +\infty$ on trouve alors :

$$0 \leq \int_{\pi \geq |u| \geq \epsilon} F_m(u) du \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{m} M_\epsilon = 0$$

et par suite le résultat. □

Nous pouvons alors démontrer le théorème de Fejér.

Théorème 1.3 : Théorème de Fejér

Soit $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Alors la suite des séries de Fourier partielles $(S_m(f))_{m \in \mathbb{N}}$ converge uniformément en moyenne de Césaro vers f i.e. si l'on note :

$$\sigma_m(f) := \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} S_i(f)$$

on a :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sup_{[0, 2\pi]} |f - \sigma_m(f)| = \lim_{m \rightarrow +\infty} \|f - \sigma_m(f)\|_{\infty} = 0$$

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}$, on a en utilisant les propriétés du noyau de Fejér :

$$\begin{aligned} \sigma_m(f)(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) F_m(u) du - f(x) \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F_m(u) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-u) - f(x)) F_m(u) du \end{aligned}$$

Fixons $\epsilon > 0$. Première remarque comme $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, elle est uniformément continue i.e. il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $(u, x) \in \mathbb{R}^2$ on ait :

$$|u| \leq \eta \Rightarrow |f(x-u) - f(x)| \leq \epsilon$$

Fixons $x \in \mathbb{R}$. Ainsi en découpant l'intégrale précédente en deux parties (afin d'utiliser la dernière propriété du noyau de Fejér) on obtient :

$$\sigma_m(f)(x) - f(x) = I_1 + I_2$$

où :

$$I_1 := \frac{1}{2\pi} \int_{|u| \leq \eta} (f(x-u) - f(x)) F_m(u) du \quad \text{et} \quad I_2 := \frac{1}{2\pi} \int_{\eta \leq |u| \leq \pi} (f(x-u) - f(x)) F_m(u) du$$

Ces deux intégrales dépendent de ϵ . Commençons par I_1 , on obtient comme majoration :

$$\begin{aligned} |I_1| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|u| \leq \eta} |f(x-u) - f(x)| F_m(u) du \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|u| \leq \eta} \epsilon F_m(u) du \\ &= \epsilon \frac{1}{2\pi} \int_{|u| \leq \eta} F_m(u) du \\ &\leq \epsilon \end{aligned}$$

où l'on a majoré :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{|u| \leq \eta} F_m(u) du \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_m(u) du = 1$$

En conclusion si $\epsilon \rightarrow 0$, on a :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} I_1 = 0$$

Pour I_2 on a :

$$\begin{aligned} |I_2| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\eta \leq |u| \leq \pi} (f(x-u) - f(x)) F_m(u) du \\ &\leq \frac{1}{2\pi} 2 \|f\|_\infty \int_{\eta \leq |u| \leq \pi} F_m(u) du \end{aligned}$$

De plus comme lorsque $\epsilon \rightarrow 0$, $\eta \rightarrow 0$ également en appliquant la dernière propriété du noyau de Fejér on obtient directement que :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} I_2 = 0$$

Ainsi comme les deux limites précédentes ne dépendent pas du $x \in \mathbb{R}$ choisi, il vient que cela est vrai pour le sup de cette différence et donc :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|f - \sigma_m(f)\|_\infty = 0$$

□

On remarque que l'on n'aurait pas pu démontrer le théorème précédent sans la continuité de f .

Pour terminer cette section grâce au théorème de Fejér nous allons démontrer l'importantissime (pour notre cours et pour vos futurs cours de traitement du signal) théorème de Parseval.

Théorème 1.4 : Théorème de Parseval

Soit $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Alors :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|S_m(f) - f\|_2 = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |S_m(f)(u) - f(u)|^2 du} = 0$$

On dit que la **série de Fourier de f converge en moyenne quadratique vers f** .

De plus on obtient l'égalité dite de **Parseval** (ou **théorème de Pythagore dans $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$**) :

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(u)|^2 du = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k(f)|^2$$

Démonstration. (partielle) Considérons $f \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Alors comme $\sigma_m(f) \in \mathcal{P}_n$ par le théorème de la projection orthogonale on obtient l'inégalité suivante :

$$\|S_m(f) - f\|_2 \leq \|\sigma_m(f) - f\|_2 \leq \|\sigma_m(f) - f\|_\infty$$

Or d'après le théorème de Fejér comme $\|\sigma_m(f) - f\|_\infty \rightarrow 0$ quand $m \rightarrow +\infty$, il en est de même pour la norme 2 et par suite :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|S_m(f) - f\|_2 = 0$$

Pour l'égalité de Parseval en utilisant encore une fois le théorème de la projection orthogonale et l'inégalité de Bessel :

$$\|f\|_2^2 = \|f - S_m(f) + S_m(f)\|_2^2 = \|f - S_m(f)\|_2^2 + \|S_m(f)\|_2^2$$

En particulier on a donc :

$$\|f\|_2^2 \leq \|S_m(f)\|_2^2$$

et en utilisant l'inégalité de Bessel : $\|S_m(f)\|_2^2 \leq \|f\|_2^2$, il vient l'encadrement pour tout $m \in \mathbb{N}$:

$$\|f\|_2^2 \leq \|S_m(f)\|_2^2 \leq \|f\|_2^2$$

En passant à la limite on trouve alors :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|S_m(f)\|_2^2 = \|f\|_2^2$$

Or comme :

$$\|S_m(f)\|_2^2 = \sum_{k=-m}^m |c_k(f)|^2$$

On en déduit le résultat.

Dans le cas où $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ nous ne pouvons que esquisser l'idée de la preuve. En effet un théorème (le théorème de Weierstrass) qui dépasse le cadre des cours de mathématiques de l'IPSA démontre que l'on peut « approcher » aussi près que l'on veut une fonction f par une suite de fonction (f_m) appartenant toutes à $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. On dit que $\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. En utilisant la suite des fonctions (f_m) on se ramène ainsi au cas précédent afin de démontrer ce résultat dans $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. $\square$

Exemple 3. Encore une fois reprenons l'exemple de la fonction signal carré $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

Nous allons vérifier les conclusions du théorème de Parseval sur cet exemple. Le calcul des $c_k(f)$ nous avait donné :

$$c_k(f) = \frac{1}{ik\pi} (1 - (-1)^{|k|}) = \begin{cases} \frac{2}{ik\pi} & \text{si } k = 2p + 1, p \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } k = 2p, p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Fixons $m = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$ (le raisonnement serait le même avec m pair). On a :

$$\begin{aligned} \|S_m(f)\|_2^2 &= \sum_{k=-m}^m |c_k(f)|^2 \\ &= \sum_{j=-(p+1)}^p |c_{2j+1}(f)|^2 \\ &= \sum_{j=-(p+1)}^{-1} |c_{2j+1}(f)|^2 + \sum_{j=0}^p |c_{2j+1}(f)|^2 \\ &= \sum_{k=0}^p |c_{2(-k-1)+1}(f)|^2 + \sum_{j=0}^p |c_{2j+1}(f)|^2 & k = -(j+1) \\ &= \sum_{k=0}^p \left(|c_{2(-k-1)+1}(f)|^2 + |c_{2j+1}(f)|^2 \right) \\ &= \sum_{j=0}^p \frac{8}{(2j+1)^2 \pi^2} \\ &= \frac{8}{\pi^2} \sum_{j=0}^p \frac{1}{(2j+1)^2} \end{aligned}$$

L'an dernier (au moins) vous avez vu le résultat classique :

$$\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

et par suite on en déduit rapidement :

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j^2} &= \frac{\pi^2}{6} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} \\
&\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \\
&\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{3}{4} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}
\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|S_m(f)\|_2^2 = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=-m}^m |c_k(f)|^2 = \lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{8}{\pi^2} \sum_{j=0}^p \frac{1}{(2j+1)^2} = 1$$

D'un autre côté on a :

$$\begin{aligned}
\|f\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(u)|^2 du \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^\pi (1)^2 du + \int_\pi^{2\pi} (-1)^2 du \right) \\
&= 1
\end{aligned}$$

On retrouve bien le résultat :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \|S_m(f)\|_2^2 = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=-m}^m |c_k(f)|^2 = \|f\|_2^2$$

On peut enfin répondre à la question que l'on se posait en introduction de ce chapitre : peut-on reconstruire totalement un objet complexe ou inconnu à partir de certaines mesures ? Les objets complexes étant ici les fonctions de l'espace vectoriel $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et les mesures réalisées sur lui étant les coefficients de Fourier $c_k(f)$. La réponse est alors oui (même s'il est vrai que l'on a tout fait pour en se fixant d'emblée dans le cadre où cela fonctionne...).

Clarifions cela. Notons $l^2(\mathbb{Z})$ l'espace vectoriel des suites de complexes indexées par $\mathbb{Z}$ qui sont de carrés sommables i.e. :

$$l^2(\mathbb{Z}) := \left\{ (a_k)_{k \in \mathbb{Z}} \mid \sum_{k \in \mathbb{Z}} |a_k|^2 < +\infty \right\}$$

Alors l'opération de prendre la série de Fourier d'une fonction de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définit une application appelée **transformation en série de Fourier** notée S :

$$\hat{\bullet} : \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \rightarrow l^2(\mathbb{Z})$$

qui à $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ associe $\hat{f} := (c_k(f))_{k \in \mathbb{Z}} \in l^2(\mathbb{Z})$. Cette fonction est bien à valeur dans $l^2(\mathbb{Z})$ d'après le théorème de Parseval.

Une conséquence extrêmement importante du théorème de Parseval est son corollaire suivant que nous élevons au grade de théorème pour souligner son importance :

Théorème 1.5 :

La transformation en série de Fourier :

$$\hat{\bullet} : \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \rightarrow l^2(\mathbb{Z})$$

qui à $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ associe $\hat{f} := (c_k(f))_{k \in \mathbb{Z}} \in l^2(\mathbb{Z})$ est une isométrie linéaire lorsque l'on munit $l^2(\mathbb{Z})$ de la norme 2 associée au produit scalaire :

$$\langle (a_k)_{k \in \mathbb{Z}}, (b_k)_{k \in \mathbb{Z}} \rangle := \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \overline{b_k}$$

En particulier $\hat{\bullet}$ est injective i.e. que si f et g sont deux fonctions de $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ ayant les mêmes coefficients de Fourier, ce qui signifie que pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(f) = c_k(g)$$

alors elles sont nécessairement égale : $f = g$.

La portée de ce résultat dans les sciences appliquées est énorme. En effet un ordinateur ne sachant que traiter de suite finie, la transformation en série de Fourier permet d'approcher à un sens fort un signal ayant de « bonnes » propriétés par une version tronquée de la suite de ses coefficients de Fourier. Nous verrons dans les chapitres suivants la réalisation de cette idée.

En réalité on peut aller encore un peu plus loin dans les déductions. L'application $\hat{\bullet}$ ne préserve pas uniquement la norme, elle préserve également le produit scalaire. Avant de démontrer cela rappelons quelques formules utiles.

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. On peut écrire le produit scalaire (hermitien) de z_1 et z_2 donnée par : $z_1 \overline{z_2}$, en fonction de normes (i.e. dans $\mathbb{C}$ de module) d'autres quantités et de sommes. Commençons par développer la quantité suivante :

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2) \overline{(z_1 + z_2)} \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2 \end{aligned}$$

et par suite :

$$|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - z_1 \overline{z_2} - \overline{z_1} z_2$$

d'où :

$$|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = 2(z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2)$$

Un calcul similaire donne :

$$|z_1 + iz_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - iz_1 \overline{z_2} + i\overline{z_1} z_2$$

et :

$$|z_1 - iz_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + iz_1 \overline{z_2} - i\overline{z_1} z_2$$

En combinant tout cela on obtient :

$$\begin{aligned} (|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2) + i(|z_1 + iz_2|^2 - |z_1 - iz_2|^2) &= 2(z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2) + 2i(-iz_1 \overline{z_2} + i\overline{z_1} z_2) \\ &= 4z_1 \overline{z_2} \end{aligned}$$

Conclusion :

$$z_1 \overline{z_2} = \frac{1}{4} \left((|z_1 + z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2) + i(|z_1 + iz_2|^2 - |z_1 - iz_2|^2) \right)$$

En raisonnant de même avec le produit scalaire (hermitien) dans $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ on démontre une formule semblable à la précédente pour $(f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2$:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{4} \left(\|f + g\|_2^2 - \|f - g\|_2^2 + i \|f + ig\|_2^2 - i \|f - ig\|_2^2 \right)$$

Nous allons utiliser ces formules afin de démontrer une généralisation de la formule de Parseval.

Théorème 1.6 : Formule de Parseval généralisée

Soit $(f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2$. Alors :

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) \overline{\widehat{g}(k)}$$

Démonstration. Fixons un entier $m \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{r=-m}^m \widehat{f}(r) \overline{\widehat{g}(r)} &= \frac{1}{4} \sum_{r=-m}^m \left(\left(\left| \widehat{f}(r) + \widehat{g}(r) \right|^2 - \left| \widehat{f}(r) - \widehat{g}(r) \right|^2 \right) + i \left(\left| \widehat{f}(r) + i\widehat{g}(r) \right|^2 - \left| \widehat{f}(r) - i\widehat{g}(r) \right|^2 \right) \right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{r=-m}^m \left(\left(\left| (\widehat{f+g})(r) \right|^2 - \left| (\widehat{f-g})(r) \right|^2 \right) + i \left(\left| (\widehat{f+ig})(r) \right|^2 - \left| (\widehat{f-ig})(r) \right|^2 \right) \right) \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la linéarité de la transformation en série de Fourier.

Faisons tendre m vers $+\infty$ puis en utilisant le théorème de Parseval et la formule précédemment démontrée on obtient :

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{r=-m}^m \widehat{f}(r) \overline{\widehat{g}(r)} &= \frac{1}{4} \left(\|f + g\|_2^2 - \|f - g\|_2^2 + i \|f + ig\|_2^2 - i \|f - ig\|_2^2 \right) \\ &= \langle f, g \rangle \end{aligned}$$

ce qui démontre le résultat. □

1.5. Lien avec la différentiation

Les résultats de cette section seront admis. En effet les démonstrations utilisent fortement la notion de convergence normale et ces liens avec la différentiation des séries de fonction, ces deux notions ne sont plus au programme de seconde année de l'IPSA.

Proposition 1.7 :

Soit $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Supposons de plus qu'elle est continue et de classe $\mathcal{C}^\infty$ par morceaux. Alors la série de Fourier de f **converge normalement** i.e. :

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k(f)| < +\infty$$

En particulier on a pour $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(f') = ikc_k(f)$$

et pour tout $x \in \mathbb{R}$ si f' admet une dérivée généralisée à droite et une dérivée généralisée à gauche en x , alors la série de Fourier de f' en x converge simplement :

$$S(f')(x) := c_0(f') + \sum_{k \in \mathbb{Z}^*} ikc_k(f) e^{ikx} = \frac{1}{2} (f'(x_-) + f'(x_+))$$

Démonstration. (admise : esquisse) Soit $k \in \mathbb{Z}$. Une simple intégration par parties donne :

$$\begin{aligned} c_k(f') &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(t) e^{-ikt} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left([f(t) e^{-ikt}]_0^{2\pi} + ik \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} ik \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt \\ &= ikc_k(f) \end{aligned}$$

Pour la convergence, on peut montrer que la convergence normale d'une série de fonctions est dérivable terme à terme. $\square$

Exemple 4. En reprenant (encore et toujours) la fonction signal carré $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

On peut s'intéresser à une primitive de cette fonction, notons là : F définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$F(t) := \begin{cases} -t & \text{si } -\pi < t < 0 \\ t & \text{si } 0 \leq t < \pi \end{cases} + C$$

où C est une constante. On appelle ce type de fonction des **signaux triangulaires** périodiques. Cette fonction ainsi définie $F \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Comme le calcul des $c_k(f)$ nous avait donné :

$$c_k(f) = \frac{1}{ik\pi} (1 - (-1)^{|k|}) = \begin{cases} \frac{2}{ik\pi} & \text{si } k = 2p + 1, p \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } k = 2p, p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

on a d'après la propriété précédente pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(F') = c_k(f) = ikc_k(F)$$

et par suite :

$$c_k(F) = -\frac{1}{k^2\pi} \left(1 - (-1)^{|k|}\right) = \begin{cases} -\frac{2}{k^2\pi} & \text{si } k = 2p + 1, p \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } k = 2p, p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Pour $k = 0$, on obtient :

$$c_0(F) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(t) dt = \frac{\pi}{2} + C$$

En traçant sous Python cette fonction F amputée de son terme $c_0(F)$ i.e. la série de Fourier : $x \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}^*} c_k(F) e^{ikx}$ on obtient le code suivant :

```
1  """ signal triangulaire
2  t=np.linspace(-10,10,500)
3
4  def F(t) :
5      x=t%(2*np.pi)
6      condlist=[x>0 and x<np.pi, x==0, x>np.pi and x<2*np.pi]
7      funclist=[lambda x :x, lambda x :0, lambda x : 2*np.pi-x]
8      return np.piecewise(x,condlist, funclist)
9
10 vF=np.vectorize(F)
11
12 def coef(k) :
13     if k==0 :
14         return 0
15     else :
16         return -(1/((k**2)*np.pi))*(1-(-1)**(abs(k)))
17
18 def Sf(t,m) :
19     S=0
20     for k in range(-m, m+1) :
21         S+=coef(k)*np.exp(1j*k*t)
22     return S
23
24 vSF=np.vectorize(Sf)
25
26 #Tracé
27 fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(15, 7))
28 ax.set_title("Fonction signal triangulaire", fontsize = 20)
29 ax.set_ylim(-4,4) ax.plot(t,vF(t), '-b', label="Courbe du signal triangulaire")
30
31 m=20
32 ax.plot(t,vSF(t,m), '--r', label=f"Courbe de la série de Fourier pour m={m}")
33 plt.legend()
```

On obtient alors le tracé suivant :

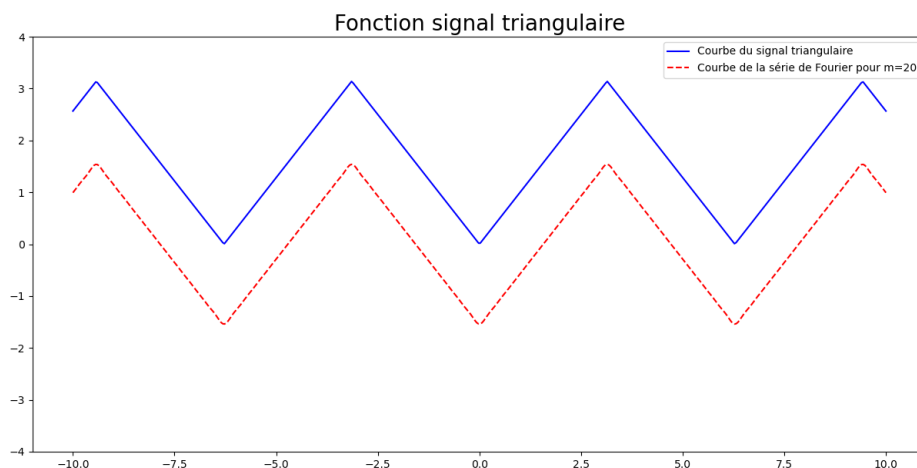


FIGURE 1.5.1. – Différence des tracés en F et sa série de Fourier tronquée pour $m = 20$. On constate que l'on retrouve bien la convergence de la série de Fourier ainsi calculée vers F mais à une constante près.

Enfin si l'on veut déterminer la constante C dans le cas où on choisit la primitive F de f qui s'annule en 0, il suffit de prendre :

$$C = 0$$

Par suite on retrouve bien pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{k \in \mathbb{Z}^*} c_k(F) e^{ikx} = \frac{\pi}{2} + \sum_{k \in \mathbb{Z}^*} \frac{1}{k^2 \pi} (1 - (-1)^{|k|}) e^{ikx}$$

ce qui correspond bien à la courbe bleu.

1.6. Quelques mots sur la convolution

Dans les sections précédentes la convolution est intervenue comme une opération essentielle. Nous allons consacrer cette section à cette opération.

On rappelle la définition du produit de convolution.

Définition 1.4 :

Soit $(f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2$, on appelle **produit de convolution** de f et g , noté $f \star g$, la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$f \star g(x) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x-u) g(u) du$$

Commençons par énoncé quelques propriétés simples du produit de convolution.

Proposition 1.8 :

Soit $(f, g, h) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^3$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. On a les propriétés suivantes :

1. la fonction $f \star g \in \mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$,
2. Commutativité : $f \star g = g \star f$,
3. Associativité : $f \star (g \star h) = (f \star g) \star h$,
4. Distributivité : $f \star (g + h) = f \star g + f \star h$,
5. Multiplication par un scalaire : $(\lambda f) \star g = \lambda (f \star g)$.

Démonstration. Exercice. □

Le produit de convolution est fortement lié à la transformation en série de Fourier par les propriétés suivantes.

Proposition 1.9 :

Soit $(f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2$, alors :

1. Compatibilité à la moyenne : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f \star g(x) dx = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(x) dx \right)$,
2. Majoration de la norme 1 : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f \star g(x)| dx \leq \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)| dx \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g(x)| dx \right)$,
3. Compatibilité avec les séries de Fourier : pour tout $m \in \mathbb{Z}$,

$$c_m(f \star g) = c_m(f) c_m(g)$$

Démonstration. Exercice. □

Le produit de convolution est dans la pratique, par exemple en traitement du signal, très utilisée car cette opération tend à « régulariser ». Un slogan associé au produit de convolution est le suivant : si f et g ont des « bonnes » propriétés alors $f \star g$ possède les « bonnes » propriétés de f et de g à la fois.

Par exemple si $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et $p \in \mathcal{P}_m$, où l'on rappelle que $\mathcal{P}_m$ est l'ensemble des polynômes trigonométriques de degré au plus m . Alors $f \star p \in \mathcal{P}_m$. En effet en passant par les séries de Fourier on a pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(f \star p) = c_k(f) c_k(p)$$

et comme $p \in \mathcal{P}_m$, les $c_k(p) = 0$, pour tout $|k| > m$ et ainsi il en est de même pour les $c_k(f \star p) = 0$ dès que $|k| > m$. Par unicité et convergence de la série de Fourier :

$$S(f \star p) = \sum_{k=-m}^m c_k(f) c_k(p) e_k = f \star p$$

Ainsi $f \star p \in \mathcal{P}_m$.

Exemple 5. Pour finir cette section ((re)re)re) prenons la fonction signal carré $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

et regardons le produit de convolution de f avec elle-même i.e. :

$$f \star f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t-u) f(u) du$$

On a alors pour $t \in [0, 2\pi]$ (car $f \star f$ étant 2π -périodique, il suffit de regarder sur une période) :

$$\begin{aligned} f \star f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t-u) f(u) du \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^\pi f(t-u) du - \int_\pi^{2\pi} f(t-u) du \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{t-\pi}^t f(x) dx - \int_{t-2\pi}^{t-\pi} f(x) dx \right) & x = t - u \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{t-\pi}^t f(x) dx - \int_{t-\pi}^t f(y-\pi) dy \right) & y = x + \pi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{t-\pi}^t (f(x) - f(x-\pi)) dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{t-\pi}^0 (f(x) - f(x-\pi)) dx + \int_0^t (f(x) - f(x-\pi)) dx \right) & \text{si } t \in [0, \pi] \\ \frac{1}{2\pi} \left(\int_{t-\pi}^\pi (f(x) - f(x-\pi)) dx + \int_\pi^t (f(x) - f(x-\pi)) dx \right) & \text{si } t \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{t-\pi}^0 (-1-1) dx + \int_0^t (1+1) dx \right) & \text{si } t \in [0, \pi] \\ \frac{1}{2\pi} \left(\int_{t-\pi}^\pi (1+1) dx + \int_\pi^t (-1-1) dx \right) & \text{si } t \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2\pi} (-2(\pi-t) + 2t) & \text{si } t \in [0, \pi] \\ \frac{1}{2\pi} (2(\pi-t+\pi) - 2(t-\pi)) & \text{si } t \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\pi} (2t - \pi) & \text{si } t \in [0, \pi] \\ \frac{1}{\pi} (-2t + 3\pi) & \text{si } t \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \end{aligned}$$

On remarque que l'on obtient un signal triangulaire. Les propriétés de compatibilité de la convolution à la transformation en série de Fourier nous donne directement pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(f \star f) = c_k(f) c_k(f) = -\frac{1}{k^2 \pi^2} \left(1 - (-1)^{|k|}\right)^2 = \begin{cases} -\frac{4}{k^2 \pi^2} & \text{si } k = 2p + 1, p \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } k = 2p, p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

En traçant sous Python cette fonction $f \star f$ et une somme partielle de sa série de Fourier on obtient :

```

1  %% convolution du signal carré avec lui-même
2
3  t=np.linspace(-10,10,500)
4
5  def fconvf(t) :
6      x=t%(2*np.pi)
7      condlst=[x>0 and x<=np.pi , x>np.pi and x<2*np.pi]
8      funclst=[lambda x : (1/np.pi)*(2*x-np.pi) , lambda x : (1/np.pi)*(-2*x+3*np.pi)]
9      return np.piecewise(x,condlst , funclst)
10
11  vfconvf=np.vectorize(fconvf)
12
13  def coef(k) :
14      if k==0 :
15          return 0
16      else :
17          return ((1/(1j*k*np.pi))*(1-(-1)**(abs(k))))**2

```

```

18
19 def Sfconvf(t,m) :      S=0
20     for k in range(-m, m+1) :
21         S+=coef(k)*np.exp(1j*k*t)
22     return S
23
24 vSfconvf=np.vectorize(Sfconvf)
25 #Tracé
26 fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(15, 7))
27 ax.set_title("Fonction signal carrée convolé avec lui", fontsize = 20)
28 ax.set_ylim(-2,2)
29 ax.plot(t,vfconvf(t), '-b', label=r"Courbe de $f \star f$")
30
31 m=2
32 ax.plot(t,vSfconvf(t,m), '--r', label=f"Courbe de la série de Fourier pour m={m}")
33
34 plt.legend()

```

On obtient alors le tracé suivant :

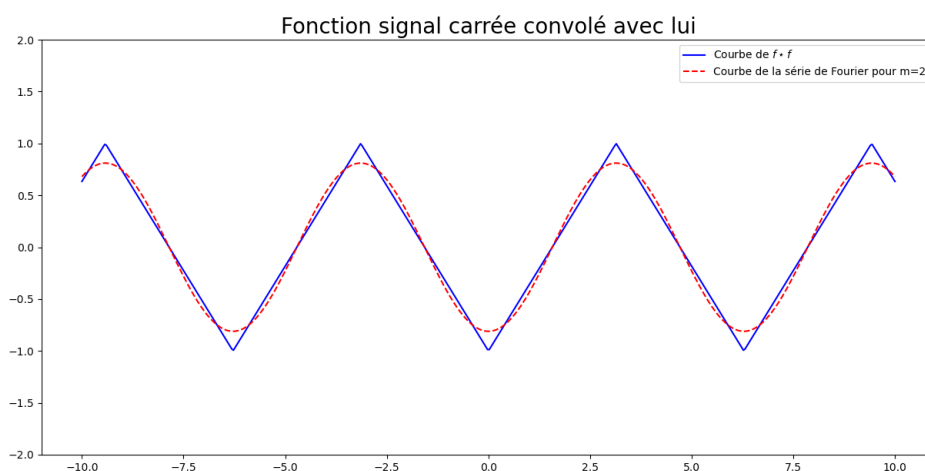


FIGURE 1.6.1. – On remarque que la convolution transforme le signal carré en signal triangulaire et que sa série de Fourier converge très rapidement vers le produit de convolution (ici $m = 2$!)

Finissons par une propriété liant le produit de convolution et la dérivation.

Proposition 1.10 :

Soit $(f, g) \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})^2$. On suppose de plus que f est de classe $\mathcal{C}^1$ i.e dérivable et dont la dérivée est continue. Alors $f \star g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et l'on a :

$$(f \star g)' = f' \star g$$

Si à présent on suppose $f \in \mathcal{C}^m$ et $g \in \mathcal{C}^n$ alors $f \star g$ est de classe $\mathcal{C}^{m+n}$ et l'on a :

$$(f \star g)^{(m+n)} = f^{(m)} \star g^{(n)}$$

Démonstration. Admise. □

1.6.1. Une application à la convolution

Dans les sections précédentes de ce cours nous avons vu l'apparition essentielle (au sens qu'il est difficile de les éviter) de la convolution à travers les noyaux de Dirichlet et de Fejér. Nous allons voir que la

convolution intervient naturellement également pour lors de la résolution d'équation différentielle linéaire. Dans la suite nous allons traiter du cas d'équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec un terme source mais l'approche que nous allons présenter se généralise en une théorie plus « globalisante » : les fonctions de Green, théorie que nous n'aborderons pas cette année.

Considérons le problème suivante. On cherche une fonction y vérifiant :

$$\begin{cases} y'(t) + \alpha y(t) = f(t) & t \in]a, b[\\ y(a) = y(b) \end{cases}$$

où f est une fonction continue sur $[a, b]$ et α un réel non nul. Quitte à faire un changement de variable on peut toujours se ramener à étudier un tel problème sur l'intervalle $[0, 2\pi]$:

$$\begin{cases} y'(t) + \alpha y(t) = f(t) & t \in]0, 2\pi[\\ y(0) = y(2\pi) \end{cases} \quad (\star)$$

Sans introduire de nouvelles notations, nous considérerons $(\star)$ prolongé sur $\mathbb{R}$ par des translations de 2π (nous avons vu que cela est toujours possible). Ainsi le problème précédent revient à chercher les solutions sous la forme de fonctions $y \in \mathcal{C}_{2\pi}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ i.e de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et 2π -périodique. Si l'on oublie pour l'instant les conditions aux bords : $y(0) = y(2\pi)$, la résolution d'une équation linéaire d'ordre 1 à coefficients constants :

$$y'(t) + \alpha y(t) = f(t)$$

nous dit que la solution est composée d'une solution de l'équation homogène :

$$y'(t) + \alpha y(t) = 0 \quad (\text{équation homogène})$$

dont les solutions sont données par :

$$y_H(t) := K e^{-\alpha t}$$

avec $K \in \mathbb{R}$, plus une solution particulière y_P i.e. :

$$y = y_H + y_P$$

Or ici la condition aux bords induit que :

$$y_H(t) = 0 \Leftrightarrow K = 0$$

En effet la seule solution périodique est la fonction : $y_H = 0$.

Cherchons alors une solution particulière. La méthode de la variation de la constante nous conduit à rechercher une solution particulière sous la forme :

$$y(t) = K(t) e^{-\alpha t}$$

avec K une fonction dérivable à déterminer. En injectant dans $(\star)$ on trouve la relation :

$$\begin{aligned} y'(t) + \alpha y(t) &= f(t) \\ \Leftrightarrow K'(t) e^{-\alpha t} - \alpha K(t) e^{-\alpha t} + \alpha K(t) e^{-\alpha t} &= f(t) \\ \Leftrightarrow K'(t) e^{-\alpha t} &= f(t) \\ \Leftrightarrow K'(t) &= f(t) e^{\alpha t} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$y(t) = K(t) e^{-\alpha t} = \left(C + \int_0^t f(u) e^{\alpha u} du \right) e^{-\alpha t}$$

où C est une constante à déterminer. Les conditions aux bords donnent :

$$\begin{aligned} y(0) &= y(2\pi) \\ \Leftrightarrow C &= \left(C + \int_0^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du \right) e^{-\alpha 2\pi} \\ \Leftrightarrow C &= \frac{e^{-\alpha 2\pi}}{1 - e^{-\alpha 2\pi}} \int_0^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du \end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned} y(t) &= \left(C + \int_0^t f(u) e^{\alpha u} du \right) e^{-\alpha t} \\ &= \left(\frac{e^{-\alpha 2\pi}}{1 - e^{-\alpha 2\pi}} \int_0^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du + \int_0^t f(u) e^{\alpha u} du \right) e^{-\alpha t} \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left(\int_0^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du + (e^{\alpha 2\pi} - 1) \int_0^t f(u) e^{\alpha u} du \right) \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left(\int_0^t f(u) e^{\alpha u} du + \int_t^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du + (e^{\alpha 2\pi} - 1) \int_0^t f(u) e^{\alpha u} du \right) \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left(\int_t^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du + \int_0^t f(u) e^{\alpha(u+2\pi)} du \right) \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left(\int_t^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du + \int_{2\pi}^{t+2\pi} f(s - 2\pi) e^{\alpha s} ds \right) && s = u + 2\pi \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left(\int_t^{2\pi} f(u) e^{\alpha u} du + \int_{2\pi}^{t+2\pi} f(s) e^{\alpha s} ds \right) && \text{périodicité de } f \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \int_t^{t+2\pi} f(u) e^{\alpha u} du \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \int_0^{2\pi} f(s + t) e^{\alpha(s+t)} ds && s = u - t \\ &= \frac{1}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \int_0^{2\pi} f(-((-t) - s)) e^{\alpha s} ds \end{aligned}$$

Cette dernière expression se réécrit sous la forme :

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \tilde{f}((-t) - u) \frac{2\pi e^{\alpha u}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} du = \tilde{f} \star E_\alpha(-t)$$

où l'on a posé (le noyau) :

$$E_\alpha(t) = \frac{2\pi e^{\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1}$$

et :

$$\tilde{f}(t) = f(-t)$$

On peut faire de cette fonction une fonction appartenant à l'espace de Dirichlet en posant :

$$E_\alpha(t) := \begin{cases} \frac{2\pi e^{\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} & 0 < t < 2\pi \\ \frac{1}{2} (E_\alpha(0_+) + E_\alpha(2\pi_-)) = \frac{\pi(e^{\alpha 2\pi} + 1)}{e^{\alpha 2\pi} - 1} & t = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Les autres valeurs s'en déduisant par translation du graphe de 2π .

Exemple. Testons notre formule pour une valeur simple de f en prenant comme source la fonction constante $f = 1$. On a bien sur $[0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} y(t) &= \tilde{f} \star E_\alpha(-t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2\pi e^{\alpha u}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} du \\ &= \frac{1}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left[\frac{e^{\alpha u}}{\alpha} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

On retrouve bien la solution attendue.

En utilisant les séries de Fourier et leur « compatibilité » avec le produit de convolution on trouve pour $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(y) = c_k(\tilde{f}) c_k(E_\alpha)$$

Il nous faut donc calculer les coefficients de Fourier de E_α i.e. pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} c_k(E_\alpha) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2\pi e^{\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} e^{-ikt} dt \\ &= \frac{1}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \left[\frac{e^{t(\alpha - ik)}}{\alpha - ik} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{e^{\alpha 2\pi} - 1} \frac{e^{2\pi(\alpha - ik)} - 1}{\alpha - ik} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$c_k(E_\alpha) = \frac{1}{\alpha - ik}$$

Un premier calcul simple donne :

$$c_k(\tilde{f}) = c_{-k}(f)$$

et :

$$\begin{aligned} y(t) &= \tilde{f} \star E_\alpha(-t) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(\tilde{f}) c_k(E_\alpha) e^{ik(-t)} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{-k}(\tilde{f}) c_{-k}(E_\alpha) e^{ikt} \end{aligned}$$

d'où :

$$c_k(y) = c_k(f) c_{-k}(E_\alpha)$$

On retrouve bien la formule que l'on aurait pu obtenir par le calcul direct des séries de Fourier à partir de l'équation i.e. :

$$c_k(y) = \frac{c_k(f)}{\alpha + ik}$$

En conclusion on possède à présent deux formules pour décrire les solutions de notre équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec conditions aux bords :

- l'une « compacte » sous forme d'intégrale. Néanmoins l'intégrale peut être difficilement calculable dans certain cas.
- L'autre sous forme de série de Fourier. Le problème ici est que la solution est une somme infinie et donc inatteignable dans la pratique par un calcul numérique si les $c_k(f)$ ne s'annulent pas à partir d'un certain rang.

Exemple. On cherche y sur $[0, 2\pi]$ telle que :

$$\begin{cases} y'(t) + y(t) = \cos(3t) & t \in]0, 2\pi[\\ y(0) = y(2\pi) \end{cases}$$

Ici le plus simple est d'utiliser les séries de Fourier. En effet :

$$\cos(3t) = \frac{1}{2}e^{i3t} + \frac{1}{2}e^{-i3t}$$

Par unicité de la décomposition l'expression précédente est bien la décomposition en série de Fourier de $t \mapsto \cos(3t)$ et par suite :

$$c_k(y) = \frac{c_k(f)}{\alpha + ik} = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 3i} \right) & k = -3 \\ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 + 3i} \right) & k = 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 3i} \right) e^{-i3t} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 + 3i} \right) e^{i3t} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{-i3t}(1 + 3i) + e^{i3t}(1 - 3i)}{10} \right) \\ &= \frac{1}{2 \times 10} (e^{-i3t} + e^{i3t} - 3i(e^{i3t} - e^{-i3t})) \\ &= \boxed{\frac{1}{10} (\cos(3t) + 3 \sin(3t))} \end{aligned}$$

1.6.2. Modélisation de mesure réelle et convolution

Pour finir cette section sur la convolution revenons sur un aspect important en physique : la mesure.

Considérons une barre de métal de longueur 2π (pour se placer dans le cadre de nos formules, il suffit de faire un changement de variable sinon). On paramétrise un élément de cette barre par un réel x où $x \in [0, 2\pi]$ et on s'intéresse à la température d'un point x en un instant t , que l'on notera $T_t(x)$. Afin de rester dans le cadre des fonctions 2π -périodique on suppose que T_t est 2π -périodique (on prolonge par translation). La question est : peut-on réellement i.e. par une mesure avoir accès à cette température $T_t(x)$?

Cette fonction est un modèle mathématique, utile car un tel formalisme fonctionnel a permis d'avoir accès à un grand nombre de « solutions » de problèmes physiques, mais d'un point de vue concret les nombres réels et d'autant plus les valeurs ponctuelles des fonctions ne sont que des mirages. Aucun appareil de mesure ne donne une valeur ponctuelle « pure ». En réalité quand on mesure une chose, comme ici une température en $T_t(x)$, l'appareil de mesure ayant une certaine étendue (dans l'espace pour le thermomètre de notre exemple) ce qui est mesuré est une sorte de moyenne/mélange entre les valeurs de $T_t(y)$ où les y sont des points proches de x (x étant compris dans les y). Un modèle mathématique « robuste » pour cela est qu'une mesure est la donnée d'un produit de convolution :

$$K \star T_t(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K(x-y) T_t(y) dy$$

Une fois ce modèle posé on peut se demander qu'est-ce qu'un « bon » appareil de mesure par exemple ? Il faut en particulier que si la température est « localement » constante i.e. par exemple (en normalisant à 1) :

$$T_t(y) = 1$$

pour tout $y \in [0, 2\pi]$, que notre appareil de mesure nous renvoie 1 i.e. :

$$K \star T_t(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K(y) dy = 1$$

On retrouve une propriété vérifiée par le noyau de Dirichlet et le noyau de Fejér. En guise de remarque finale. Si l'on regarde le noyau qui a permis de résoudre notre équation différentielle d'ordre 1 :

$$E_\alpha(t) := \begin{cases} \frac{2\pi e^{\alpha t}}{e^{\alpha 2\pi} - 1} & 0 < t < 2\pi \\ \frac{1}{2} (E_\alpha(0_+) + E_\alpha(2\pi_-)) = \frac{\pi(e^{\alpha 2\pi} + 1)}{e^{\alpha 2\pi} - 1} & t = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Une intégration simple donne :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} E_\alpha(t) dt = 1$$

Il y a des coïncidences troublantes qui n'en sont pas....

1.7. La version à coefficients réels et à période arbitraire.

Lorsque les fonctions en questions ne sont plus 2π -périodique mais de période T où $T > 0$. En posant :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$$

On peut comme dans ce chapitre définir les coefficients de Fourier d'une fonction T -périodique par :

$$c_k(f) = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) e^{-ik\omega x} dx = \frac{\omega}{2\pi} \int_\alpha^{\alpha + \frac{2\pi}{\omega}} f(x) e^{-ik\omega x} dx$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$. On peut également formuler cela en utilisant T la période :

$$c_k(f) = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-ik \frac{2\pi}{T} x} dx = \frac{1}{T} \int_\alpha^{\alpha+T} f(x) e^{-ik \frac{2\pi}{T} x} dx$$

De même avant l'introduction de manière essentielle des complexes dans ce domaine, historiquement la genèse des séries de Fourier débute avec l'approche de Daniel Bernoulli (1700-1782) qui pour étudier une corde vibrante avait eu l'idée de penser le mouvement d'une corde vibrante comme une superposition d'harmoniques i.e. ici comme une série trigonométrique réelle.

Définition 1.5 :

On appelle **série trigonométrique réelle**, toute série de la forme :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

avec $x \in \mathbb{R}, \omega > 0$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, pour tout n dans $\mathbb{N}$.

Pour un $\omega > 0$ donnée, en supposant une série de Fourier convergente :

$$S(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega x}$$

On a en les termes exponentiels conjugués :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega x} &= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\omega x} \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x}] \\ &= c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [(c_n + c_{-n}) \cos(n\omega x) + i(c_n - c_{-n}) \sin(n\omega x)] \end{aligned}$$

Ainsi on obtient les relations :

$$a_0 = 2c_0$$

$$a_n = c_n + c_{-n} = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \cos(n\omega x) dx$$

$$b_n = i(c_n - c_{-n}) = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f(x) \sin(n\omega x) dx$$

et réciproquement, toujours pour $n \in \mathbb{N}$:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$$

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

Exemple 6. Dans le cas de la fonction signal carré $f \in \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ définie sur l'intervalle $]-\pi, \pi[$ par :

$$f(t) := \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < \pi \end{cases}$$

Le calcul des $c_k(f)$ nous avait donné :

$$c_k(f) = \frac{1}{ik\pi} \left(1 - (-1)^{|k|}\right) = \begin{cases} \frac{2}{ik\pi} & \text{si } k = 2p + 1, p \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{si } k = 2p, p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

et donc pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n = \frac{1}{in\pi} (1 - (-1)^n) - \frac{1}{in\pi} (1 - (-1)^n) = 0 \\ b_n = \frac{1}{n\pi} (1 - (-1)^n) + \frac{1}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) \end{cases}$$

Ainsi aux points $t \in \mathbb{R}$ de continuité on a :

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nt) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) \sin(nt) \\ &= \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)t) \end{aligned}$$

Enfin donnons dans le cas où elle fait sens la **formule de Parseval à coefficient réels**. Ainsi si f est à valeurs réelles :

$$\frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f^2(x) dx = \|f\|_2^2$$

1.8. Une ébauche d'exemple historique important : le noyau de Poisson et le problème de Dirichlet sur le cercle (optionnel)

Dans cette dernière section nous allons nous intéresser aux problèmes suivant : étant donnée une fonction g définie sur le bord du disque unité ∂D à valeurs réelles peut-on trouver une fonction Φ continue sur $\overline{D}$ (le disque unité fermée) tout entière et deux fois différentiables dont :

1. la norme du gradient soit minimale sur l'intérieur de disque unité,
2. et la restriction de Φ à ∂D soit égale à g ?

Commençons par réécrire la demande 1.

Mathématiquement nous allons chercher Φ telle que la norme totale de son gradient soit minimale sur D , ce qui revient à considérer la fonctionnelle suivante :

$$S(\Phi) := \frac{1}{2} \iint_D \|\nabla \Phi(x, y)\|_2^2 dx dy$$

où le $\frac{1}{2}$ et la norme au carré n'ont été rajouté que pour faciliter les calculs. On appelle cette quantité l'**énergie de Dirichlet**. C'est une « mesure » de la variabilité d'une fonction à deux variables.

Posons : $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que : $h|_{\partial D} = 0$. On montre alors que la dérivée directionnelle

de S en Φ dans la direction h vaut :

$$\begin{aligned} D_h S(\Phi) &= \iint_D \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, y) \frac{\partial h}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y) \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) \right) dx dy \\ &= \iint_D - \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}(x, y) \right) h(x, y) dx dy \end{aligned}$$

La dernière ligne étant un simple corollaire de la formule de Green. Nous allons à présent rappeler le lemme fondamental du calcul variationnel. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle continue telle que pour toute fonction g continue sur $[a, b]$:

$$\int_a^b f(t)g(t)dt = 0$$

Alors nécessairement f est la fonction nulle.

En effet il suffit de prendre $g = f$ et par hypothèse :

$$\int_a^b f(t)^2 dt = 0 \Leftrightarrow f = 0$$

En utilisant le résultat précédent on en déduit que les points critiques de S vérifient l'équation :

$$\boxed{\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \in D}$$

On notera : $\Delta \Phi(x, y) := \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}(x, y)$. Cet opérateur différentiel s'appelle **le laplacien** (de Φ ici).

On peut reformuler alors le **problème de Dirichlet sur le cercle** (unité) : étant donnée une fonction g définie sur le bord du disque unité ∂D peut-on trouver une fonction Φ continue sur $\overline{D}$ (le disque unité fermée) tout entière et deux fois différentiables dont :

1. $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}(x, y) = 0 \quad \forall (x, y) \in D$
2. et la restriction de Φ à ∂D soit égale à g ?

Cette dernière version est la forme « classique » du problème de Dirichlet.

Intéressons-nous à présent à la second demande. Quitte à penser $\mathbb{R}^2$ comme le plan complexe, une fonction du disque unité peut être penser comme une fonction 2π -périodique en effet :

$$z = x + iy \in \partial D \Leftrightarrow \exists \theta \in [0, 2\pi], z = e^{i\theta}$$

Ainsi nous verrons g sous la forme :

$$g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$$

Considérons son développement en série de Fourier :

$$\boxed{g(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(g) e^{ik\theta}}$$

En notant $z = re^{i\theta}$ avec $0 \leq r < 1$, et $\theta \in [0, 2\pi]$, on paramétrise ainsi tout les points du disque ouvert

unité D . Ainsi il nous faut trouver Φ telle que :

$$\begin{cases} \Phi(re^{i\theta}) = ? \\ \lim_{r \rightarrow 1^-} \Phi(re^{i\theta}) = g(\theta) \end{cases}$$

et donnant l'expression du laplacien en coordonnée polaire pour $r > 0$:

$$\Delta\Phi = \frac{\partial^2\Phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial\Phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2\Phi}{\partial\theta^2} = 0$$

Comme nous devons produire une fonction Φ deux fois dérivables en s'aidant de la théorie des séries entières on peut poser pour tout $0 \leq r < 1$, et $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$\Phi(re^{i\theta}) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(g) r^{|k|} e^{ik\theta}$$

expression que l'on peut réécrire sous la forme :

$$\Phi(re^{i\theta}) = c_0(g) + \sum_{k=1}^{+\infty} (c_k(g) e^{ik\theta} + c_{-k}(g) e^{-ik\theta}) r^k$$

Comme g est continue sur le cercle unité elle est bornée et notons :

$$\|g\|_{\infty} = M$$

Il vient directement que pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$|c_k(g)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g(\theta) e^{ik\theta}| d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M d\theta = M$$

Alors en appliquant le lemme d'Abel (cf. cours sur les séries entières) comme la suite de terme général est bornée. En effet :

$$s_k = |c_k(g) e^{ik\theta} + c_{-k}(g) e^{-ik\theta}| \leq |c_k(g) e^{ik\theta}| + |c_{-k}(g) e^{-ik\theta}| \leq 2M$$

alors la série entière :

$$\Phi(re^{i\theta}) = c_0(g) + \sum_{k=1}^{+\infty} (c_k(g) e^{ik\theta} + c_{-k}(g) e^{-ik\theta}) r^k$$

est absolument convergente pour tout $0 \leq r < 1$. En particulier elle est dérivable terme à terme en tout $0 \leq r < 1$. De plus comme par construction quand $r = 1$, on obtient : $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(g) e^{ik\theta} = g(\theta)$, i.e que la

série converge pour $r = 1$, alors d'après le théorème d'Abel la série entière converge uniformément pour $r \in [0, 1]$.

Transformée de Fourier

Car si l'innovation est effectivement un phénomène concret, ce phénomène, en tant que processus descriptible, doit être plus qu'une conséquence déductible du savoir reconnu : il ne peut être une conséquence linguistiquement ou formellement dérivable des connaissances reçues antérieurement auquel cas il n'y aurait pas innovation. [...] De là vient que le progrès de la Science provient plus d'une amélioration des capacités déductives du langage descriptif que de l'extension proprement dite du savoir empirique, [...].

René Thom, *L'émergence des Structures*, dans The Emergence of Complexity in Mathematics, Physics, Chemistry and Biology : Proceedings, Plenary Session of the Pontifical Academy of Sciences, 27-31 October 1992, 1996.

Le chapitre précédent nous a permis de traiter du cas de fonctions périodiques. Les outils et théorèmes développés dans ce cadre sont, et même si le temps réduit de ce cours n'en donne qu'un infime aperçu, d'une efficacité redoutable. Ainsi une idée naturelle est d'essayer de « mimer » les résultats obtenus pour les fonctions périodiques à des fonctions non périodique. C'est dans ce but que Fourier (encore lui) introduit la notion de transformée de Fourier. En effet une limitation importante des séries de Fourier est son application limitée aux fonctions périodiques, ce que nous avons vu correspondre géométriquement aux fonctions définies sur un cercle et la période d'une telle fonction est égale à la longueur de la circonférence du cercle. Que se passe-t-il dans les formules des séries de Fourier si l'on fait tendre la période vers l'infini ? Géométriquement cela revient à considérer des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, en effet la droite réelle peut être pensée comme un cercle de rayon infini et de telles fonctions, des fonctions « ∞ -périodique ». La seule contrainte étant que les limites en $-\infty$ et $+\infty$ soient égales. Nous allons voir dans la suite que lorsqu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ tend aux deux infinis « assez rapidement » vers 0 il est possible de généraliser ce qui a été fait pour les séries de Fourier à des fonctions « ∞ -périodique » i.e. des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Attention dans ce chapitre de nombreux résultats et théorèmes seront admis car leurs démonstrations dépassent le cadre mathématique enseigné à l'IPSA.

2.1. Quelques définitions de base

Nous allons commencer par rappeler quelques définitions qui nous seront nécessaires dans la suite de ce chapitre. Comme cela est le cas pour les séries de Fourier précédemment vues, nous donnerons dans ce

cours qu'un cadre très restreint à la théorie des transformées de Fourier. Cette théorie se généralise à des cadres mathématiques qui dépassent largement les prérequis de ce cours.

Définition 2.1 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Nous dirons que f est **localement intégrable** si f est intégrable sur tout fermé bornée i.e. que pour tout intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$:

$$\int_a^b f(t) dt$$

existe (= est un complexe).

Remarque 2.1 :

Il convient de bien avoir en tête deux points :

- Il est clair que toutes les fonctions continues sont localement intégrables et l'inclusion est stricte car la fonction $f : x \mapsto E(x)$, (partie entière de x) est localement intégrable mais non continue.
- par linéarité de l'intégrale l'ensemble des fonctions localement intégrable est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Nous avons également besoin de la notion suivante.

Définition 2.2 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Nous dirons que f est **absolument intégrable** si l'intégrale suivante existe :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$$

Les deux définitions précédentes formeront le cadre dans lequel nous allons nous placer. En effet la « combinaison » de deux propriétés précédentes vont nous permettre de donner un sens à l'objet de ce cours : la transformée de Fourier.

Définition 2.3 :

Soit f une fonction localement intégrable et absolument intégrable sur $\mathbb{R}$. On définit la **transformée de Fourier** de f , la fonction notée $\hat{f}$ ou $\mathcal{F}(f)$ de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ par :

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) := \hat{f}(\alpha) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt$$

et l'on définit la **transformée inverse de Fourier** par :

$$\mathcal{F}^{-1}(\hat{f})(t) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\alpha) e^{i\alpha t} d\alpha$$

Attention aux formules que nous donnons. En effet dans la littérature on trouve d'autres expressions pour la transformée de Fourier dont les plus classiques sont :

$$\mathcal{F}_2(f)(\alpha) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i2\pi\alpha t} dt$$

ou :

$$\mathcal{F}_3(f)(\alpha) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt$$

Les théories développées sont équivalentes à des constantes près.

Remarque 2.2 :

Attention à la définition précédente. Les conditions : localement intégrable et absolument intégrable sur $\mathbb{R}$ font que la fonction $\mathcal{F}(f)$ existe i.e. que l'intégrale généralisée existe. **Néanmoins il est possible que même pour une fonction f vérifiant ces deux conditions la transformée de Fourier inverse n'existe pas ou que la preuve d'existence devienne plus complexe...**

En effet considérons la fonction :

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Cette fonction est localement intégrable et absolument intégrable sur $\mathbb{R}$ et par suite sa transformée de Fourier existe i.e pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f)(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt \\ &= \int_{-1}^1 e^{-i\alpha t} dt \\ &= 2 \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \end{aligned}$$

Or cette dernière fonction n'est pas absolument intégrable sur $\mathbb{R}$. Démontrons cela. Soit $N \in \mathbb{N}^*$, on a (en faisant des majorations « grossières ») :

$$\begin{aligned} \int_{-(N+1)\pi}^{(N+1)\pi} |\mathcal{F}(f)(\alpha)| d\alpha &\geq \sum_{n=0}^N \int_{n\pi + \frac{\pi}{4}}^{n\pi + \frac{3\pi}{4}} |\mathcal{F}(f)(\alpha)| d\alpha \\ &\geq \sum_{n=0}^N \int_{n\pi + \frac{\pi}{4}}^{n\pi + \frac{3\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{2}\alpha} d\alpha \\ &\geq \sum_{n=0}^N \frac{\pi}{2\sqrt{2}(n+1)\pi} \\ &\geq \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=0}^N \frac{1}{(n+1)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty \end{aligned}$$

Question : sa transformée de Fourier inverse existe-elle néanmoins ?

Le problème sous-jacent lors du calcul de la transformée inverse est la possibilité de permuter des intégrales (généralisées). Voyons pourquoi sur un exemple cela n'est pas toujours aussi simple...

Exemple 7. On s'intéresse à la fonction à deux variables :

$$f(x, y) := \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

et regardons les intégrales suivantes :

1. Intégration par rapport à y pour $x \geq 1$ fixé :

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} f(x, y) dy &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \right]_1^R \\ &= -\frac{1}{1 + x^2}\end{aligned}$$

2. En utilisant le résultat précédent on obtient :

$$\int_1^{+\infty} \left(\int_1^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx = -\frac{\pi}{4}$$

3. Intégration par rapport à x pour $y \geq 1$ fixé :

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} f(x, y) dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[-\frac{x}{x^2 + y^2} \right]_1^R \\ &= \frac{1}{1 + y^2}\end{aligned}$$

4. Enfin en utilisant le résultat précédent :

$$\int_1^{+\infty} \left(\int_1^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \frac{\pi}{4}$$

On voit sur cet exemple qu'il n'y a pas égalité :

$$\int_1^{+\infty} \left(\int_1^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx \neq \int_1^{+\infty} \left(\int_1^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$$

Rappelons un théorème important sur les intégrales impropres. Nous renvoyons à vos cours des années précédentes pour la démonstration.

Théorème 2.1 :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue telle que :

1. $x \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dy$ est une fonction continue de x ,
2. $y \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dx$ est une fonction continue de y .

et si l'un des intégrales suivantes convergent :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dx \right) dy \quad \text{ou} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dy \right) dx$$

alors il suit qu'il y a convergence et égalité des deux intégrales suivantes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx$$

C'est l'application du théorème précédent qui nous permettra de vérifier si la transformée de Fourier inverse existe.

Avant d'aller plus loin dans l'étude des propriétés de la transformée de Fourier disons deux mots sur la

formule :

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt$$

Supposons que la fonction f soit un signal temporel i.e que la variable t de f incarne un temps. Alors pour que l'opération de transformation de Fourier fasse sens physiquement parlant il faut nécessairement que la quantité $e^{-i\alpha t}$ soit sans dimension i.e. que :

$$\alpha t$$

soit sans dimension. Ainsi dans le cas où t est un temps, disons en seconde, la variable α est une fréquence en hertz. Pour le dire rapidement, l'étude du signal f est son étude dans le domaine temporel alors que l'étude de la transformée de Fourier de f est l'étude fréquentielle du signal, on parle de **domaine fréquentiel**. La transformée de Fourier est donc un pont entre le monde temporel et fréquentiel. De même si t représente une longueur (d'onde), α sera un nombre d'onde.

Exemple 8. Revenons sur la transformée de Fourier de la fonction :

$$f(t) := \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [-1, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On appelle cette fonction une fonction porte. Le calcul précédent nous avait donnée pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) = \begin{cases} 2 \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} & \alpha \neq 0 \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

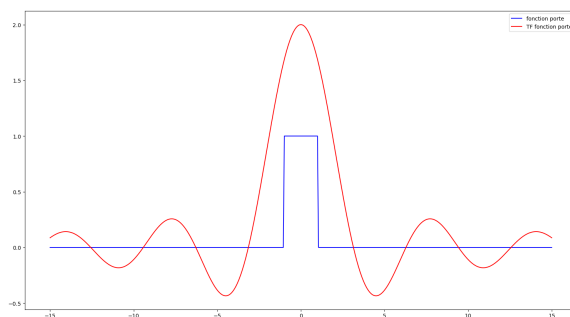


FIGURE 2.1.1. – Comparaison de la fonction porte avec sa transformée de Fourier où nous avons fait l'abus de tracer les deux courbes sur un même graphe.

Revenons à la transformée de Fourier inverse. On admettra le théorème suivant.

Théorème 2.2 :

Si f et $\mathcal{F}(f)$ sont des fonctions localement intégrables et absolument intégrables sur $\mathbb{R}$ alors pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{f})(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\alpha) e^{i\alpha t} d\alpha$$

Dans la pratique nous aurons à traiter des fonctions avec des points de discontinuités. On peut alors donner le théorème suivant qui généralise le précédent (la démonstration sera également admise).

Théorème 2.3 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continue sauf en un nombre fini de points. Notons ces points :

$$E := \{t_1, \dots, t_n\}$$

On suppose de plus qu'en chaque point de discontinuité les limites à gauche et à droite existe i.e. pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0, \epsilon > 0} f(t_i + \epsilon) \in \mathbb{C} \quad \text{et} \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0, \epsilon > 0} f(t_i - \epsilon) \in \mathbb{C}$$

Alors si :

- f est absolument intégrable sur $\mathbb{R}$,
- $\mathcal{F}(f) = O\left(\frac{1}{|\alpha|}\right)$ quand $|\alpha| \rightarrow +\infty$

Il suit que :

$$\mathcal{F}^{-1}(\hat{f})(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } t \in \mathbb{R} \setminus E \\ \frac{1}{2} (\lim_{\epsilon \rightarrow 0, \epsilon > 0} f(t_i + \epsilon) + \lim_{\epsilon \rightarrow 0, \epsilon > 0} f(t_i - \epsilon)) & \text{si } t \in E \end{cases}$$

Exemple 9. Reprenons l'exemple de notre fonction porte et du sinus cardinal.

Le théorème précédent s'applique et pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(\hat{f})(t) &= f(t) \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} e^{i\alpha t} d\alpha &= \begin{cases} 1 & \text{si } t \in]-1, 1[\\ \frac{1}{2} & \text{si } t \in \{-1, 1\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

En particulier si $t = 0$, on obtient la formule classique :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} d\alpha = \pi$$

2.2. Des propriétés utiles

Voyons à présent quelques propriétés de la transformée de Fourier. Afin d'éviter des lourdeurs d'écriture nous supposons que les fonctions intervenant dans la suite sont des fonctions localement intégrables et absolument intégrables sur $\mathbb{R}$.

Commençons par étudier le comportement de f en l'infini. Comme f est absolument intégrable i.e.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < \infty$$

on a nécessairement pour tout $\epsilon > 0$, il existe $R > 0$ tel que :

$$\int_{|t| > R} |f(t)| dt \leq \epsilon$$

En particulier cela montre que f tend vers 0 en l'infini.

Remarque 2.3 :

Le petit calcul précédent met en lumière une différence fondamentale entre les séries de Fourier et la transformée de Fourier. En effet les fonctions périodiques n'ont en général pas de transformée de Fourier. **En particulier les fonctions cos et sin n'admettent pas de transformée de Fourier car elles ne tendent pas vers 0 en l'infini.**

La question que l'on se pose est qu'en est-il pour la transformée $\mathcal{F}(f)$?

Commençons par démontrer le lemme suivant.

Lemme 2.1 :

Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction intégrable sur $[a, b]$. Alors les fonctions :

$$\begin{cases} t \mapsto f(t) \cos(\alpha t) \\ t \mapsto f(t) \sin(\alpha t) \end{cases}$$

sont intégrables dans $[a, b]$ pour tout α dans $\mathbb{R}$ et on a :

$$\lim_{\alpha \rightarrow \pm\infty} \int_a^b f(t) \cos(\alpha t) = \lim_{\alpha \rightarrow \pm\infty} \int_a^b f(t) \sin(\alpha t) = 0$$

Démonstration. Comme est f intégrable sur $[a, b]$ cela implique que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision de $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

et une fonction en escalier (définition de l'intégrale de Riemann) :

$$g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

telles que :

$$|f(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

et :

$$\left| \int_a^b (f(t) - g(t)) \cos(\alpha t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t) - g(t)| |\cos(\alpha t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b dt = \frac{\varepsilon}{2}$$

Or, $\forall t \in]x_k, x_{k+1}[$, la fonction g est constante et vaut $g|_{]x_k, x_{k+1}[}(t) = c_k \in \mathbb{K}$.

On a alors

$$\begin{aligned} \int_a^b g(t) \cos(\alpha t) dt &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(t) \cos(\alpha t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} \cos(\alpha t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k \left[\frac{\sin(\alpha t)}{\alpha} \right]_{x_k}^{x_{k+1}} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{n-1} c_k (\sin(\alpha x_{k+1}) - \sin(\alpha x_k)) \xrightarrow{\alpha \rightarrow \pm\infty} 0. \end{aligned}$$

Et par suite en utilisant le fait que :

$$\left| \int_a^b (f(t) - g(t)) \cos(\alpha t) dt \right| = \left| \int_a^b f(t) \cos(\alpha t) dt - \int_a^b g(t) \cos(\alpha t) dt \right|$$

il vient que :

$$\lim_{\alpha \rightarrow \pm\infty} \int_a^b f(t) \cos(\alpha t) dt = 0$$

Le raisonnement est identique pour la deuxième intégrale. □

On obtient alors en conséquence immédiate le lemme de Riemann-Lebesgue (que nous élevons au rang de proposition).

Proposition 2.1 : Lemme de Riemann-Lebesgue

Soit f une fonctions localement intégrables et absolument intégrables sur $\mathbb{R}$ alors :

$$\lim_{|\alpha| \rightarrow +\infty} \mathcal{F}(f)(\alpha) = 0$$

Démonstration. En reprenant une remarque précédente comme f est absolument intégrable i.e.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < \infty$$

on a nécessairement pour tout $\epsilon > 0$, il existe $R > 0$ tel que :

$$\int_{|t|>R} |f(t)| dt \leq \epsilon$$

et l'on traite le cas restant i.e. l'intervalle $[-R, R]$:

$$\int_{-R}^R f(t) e^{-i\alpha t} dt = \int_{-R}^R f(t) \cos(\alpha t) dt - i \int_{-R}^R f(t) \sin(\alpha t) dt$$

en utilisant le lemme précédent. □

Dans la suite nous énonçons des propriétés relativement immédiate mais très importante pour les cas effectifs sur les transformées de Fourier. Afin d'alléger les énoncés on supposera sans le rappeler à chaque fois que les transformées de Fourier intervenant dans les propriétés suivantes existent.

Proposition 2.2 : Linéarité de la transformée de Fourier

Soient λ et μ étant des scalaires, on a :

$$\mathcal{F}[\lambda f + \mu g](\alpha) = \lambda \mathcal{F}(f)(\alpha) + \mu \mathcal{F}(g)(\alpha)$$

Démonstration. Cela découle de la linéarité de l'intégrale. □

Proposition 2.3 : Translation

Notons $\tau_a(f) : x \mapsto f(x - a)$ alors :

$$\mathcal{F}(\tau_a(f))(\alpha) = e^{-ia\alpha} \mathcal{F}(f)(\alpha)$$

La transformée de Fourier de $x \mapsto f(x - a)$ s'obtient en multipliant $\mathcal{F}(f)(\alpha)$ par le terme suivant appelé **facteur de phase** $e^{-ia\alpha}$.

Démonstration. Un simple changement de variable donne le résultat :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\tau_a(f))(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - a) e^{-i\alpha t} dt \\ &= e^{-ia\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i\alpha u} du & u = t - a \\ &= e^{-ia\alpha} \mathcal{F}(f)(\alpha) \end{aligned}$$

□

Proposition 2.4 : Modulation

La transformée de Fourier de $t \mapsto e^{i\alpha_0 t} f(t)$ pour un α_0 réel est donnée par :

$$\mathcal{F}(t \mapsto e^{i\alpha_0 t} f(t))(\alpha) = \mathcal{F}(f)(\alpha - \alpha_0)$$

Démonstration. Soit α_0 réel est donnée on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(x \mapsto e^{i\alpha_0 x} f(x))(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i(\alpha - \alpha_0)t} dt \\ &= \mathcal{F}(f)(\alpha - \alpha_0) \end{aligned}$$

□

Proposition 2.5 : Changement d'échelle

La transformée de Fourier de $t \mapsto f(at)$ pour un a réel est donnée par :

$$\mathcal{F}(t \mapsto f(at))(\alpha) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\alpha}{a}\right)$$

Démonstration. Soit a un réel on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(t \mapsto f(at))(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(at) e^{-i\alpha t} dt \\ &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i\frac{\alpha}{a}u} du & u = at \\ &= \frac{1}{|a|} \mathcal{F}(f)\left(\frac{\alpha}{a}\right) \end{aligned}$$

□

On peut faire les remarques suivantes :

- Une compression de l'échelle des t implique une dilatation de l'échelle des α .
- En termes plus physiques, une compression de l'échelle des longueurs entraîne une dilatation de l'échelle des vecteurs d'onde. De même, une compression de l'échelle des temps entraîne une dilatation de l'échelle des fréquences angulaires. C'est là une propriété extrêmement importante en pratique de la transformation de Fourier.

Exemple 10. En reprenant l'exemple de la fonction porte, on peut tracer les graphes de la fonction dilatée et de sa transformée de Fourier.

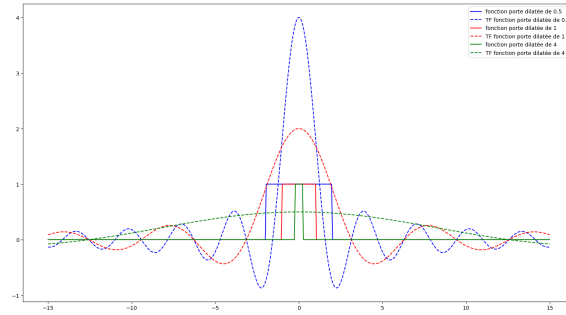


FIGURE 2.2.1. – Influence du changement d'échelle

Proposition 2.6 : Conjugaison complexe

La transformée de la conjuguée complexe de f est donnée par :

$$\mathcal{F}(\bar{f})(\alpha) = \overline{\mathcal{F}(f)}(-\alpha)$$

Démonstration. Un calcul direct donne :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\bar{f})(\alpha) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t)} e^{-i\alpha t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t) e^{i\alpha t}} dt \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\alpha t} dt} \\ &= \overline{\mathcal{F}(f)}(-\alpha) \end{aligned}$$

□

Si la fonction f admet une dérivée qui admet une transformée de Fourier on a la propriété suivante.

Proposition 2.7 : Transformée de Fourier de la dérivée

La transformée de la dérivée de f est donnée par :

$$\mathcal{F}(f')(\alpha) = i\alpha \mathcal{F}(f)(\alpha)$$

Démonstration. Intégrons par parties l'intégrale au second membre de l'équation

$$\mathcal{F}(f')(\alpha) = \left(\left[f(t) e^{-i\alpha t} \right]_{-\infty}^{+\infty} + i\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt \right)$$

Comme f' est intégrable, f a bien une limite finie pour $t \rightarrow \pm\infty$. Cette limite ne peut être différente de 0, sans quoi f ne serait pas intégrable. Donc :

$$\left[f(t) e^{-i\alpha t} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

Il reste :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f')(\alpha) &= i\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt \\ &= i\alpha \mathcal{F}(f)(\alpha) \end{aligned}$$

□

À la dérivation de f par rapport à x correspond donc la multiplication de $\mathcal{F}(f)(\alpha)$ par $i\alpha$. Plus généralement, pour la dérivée d'ordre m lorsque les dérivées sont absolument intégrables on a :

$$\mathcal{F}(f^{(m)})(\alpha) = (i\alpha)^m \mathcal{F}(f)(\alpha)$$

Après avoir dérivée par rapport à la variable de f , dérivons par rapport à α .

Proposition 2.8 : Dérivation de $\mathcal{F}(f)$ par rapport à α

La dérivée de la transformée de Fourier de f est donnée par :

$$\frac{d\mathcal{F}(f)}{d\alpha}(\alpha) = \mathcal{F}(t \mapsto -itf(t))(\alpha)$$

Démonstration. En s'autorisant à permuter limite et intégrale on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{F}(f)}{d\alpha}(\alpha) &= \frac{d}{d\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} -itf(t) e^{-i\alpha t} dt \\ &= \mathcal{F}(t \mapsto -itf(t))(\alpha) \end{aligned}$$

□

La dérivation sous le signe somme est légitime si $x \mapsto xf(x)$ est absolument intégrable. Plus généralement, on a :

$$\frac{d^m \mathcal{F}(f)(\alpha)}{d\alpha^m} = \mathcal{F}((-ix)^m f(x))(\alpha)$$

Exemple 11. Prenons exemple autour de la densité gaussienne. Posons :

$$g(t) := e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Comme :

$$g'(t) = -tg(t)$$

On a en utilisant les propriétés précédentes :

$$i\alpha \mathcal{F}(g)(\alpha) = -i \times \mathcal{F}(t \mapsto -itg(t))(\alpha) \Leftrightarrow \boxed{\alpha \mathcal{F}(g)(\alpha) = -\mathcal{F}(g)'(\alpha)}$$

La solution de cette équation différentielle du première ordre est :

$$\mathcal{F}(g)(\alpha) = \mathcal{F}(g)(0) e^{-\frac{\alpha^2}{2}}$$

Or :

$$\mathcal{F}(g)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$$

D'où :

$$\boxed{\mathcal{F}(g)(\alpha) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\alpha^2}{2}}}$$

Enfin citons une propriété utile des transformées de Fourier lorsque la transformée de Fourier admet elle même une transformée de Fourier.

Proposition 2.9 : Formule de réciprocité

Dans les conditions précédentes on a :

$$\boxed{\mathcal{F}(\alpha \rightarrow \mathcal{F}(f)(\alpha))(t) = 2\pi f(-t)}$$

Démonstration. Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}(\alpha \rightarrow \mathcal{F}(f)(\alpha))(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\alpha) e^{-i\alpha t} d\alpha$$

Or d'après le théorème d'inversion :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\alpha) e^{i\alpha t} d\alpha$$

Ainsi :

$$\mathcal{F}(\alpha \rightarrow \mathcal{F}(f)(\alpha))(t) = 2\pi f(-t)$$

□

2.2.1. Théorème de Plancherel

Comme pour les séries de Fourier on a alors une version « transformée de Fourier » du théorème de Parseval.

Théorème 2.4 : Théorème de Plancherel

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de carré sommable i.e.

$$\|f\|_2^2 := \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt < +\infty$$

Alors on a :

- la transformée de Fourier de f existe et est de carré sommable,
- et l'on a la relation :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt$$

Démonstration. On a la preuve immédiate :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \overline{f(t)} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\mathcal{F}(f)(\alpha)} e^{-i\alpha t} d\alpha dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\mathcal{F}(f)(\alpha)} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\alpha t} dt d\alpha \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\mathcal{F}(f)(\alpha)} \mathcal{F}(f)(\alpha) d\alpha \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha \end{aligned}$$

□

Exemple 12. Reprenons encore une fois notre fonction porte favorite :

$$f(t) := \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [-1, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et dont la transformée de Fourier était pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) = \begin{cases} 2 \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} & \alpha \neq 0 \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$$

En utilisant le théorème de Plancherel on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(2 \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \right)^2 d\alpha &= \int_{-1}^1 dt \\ \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\alpha)^2}{\alpha^2} d\alpha &= \pi \end{aligned}$$

Comme pour le théorème de Parseval dans les séries de Fourier on peut généraliser le théorème précédent. En effet si $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ sont des fonctions de carré sommable, on peut définir un produit scalaire

(hermitien sur l'espace des fonctions de carré sommable :

$$\langle f, g \rangle := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \overline{g(t)} dt$$

Théorème 2.5 : Théorème de Plancherel généralisée

Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions de carré sommable alors :

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle \mathcal{F}(f), \mathcal{F}(g) \rangle$$

2.2.2. La relation d'incertitude

Nous allons voir un exemple extrêmement important : la **relation d'incertitude**.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction vérifiant :

$$\|f\|_2^2 := \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = 1$$

On notera :

$$\begin{cases} \overline{t^2} := \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |f(t)|^2 dt \\ \overline{\alpha^2} := \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha^2 |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha \end{cases}$$

D'après le théorème de Plancherel qui pour rappel énonce :

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = 1$$

D'où :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha = 2\pi$$

De plus on sait que :

$$\begin{aligned} |\mathcal{F}(f')(\alpha)|^2 &= |i\alpha \mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 \\ &= \alpha^2 |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 \end{aligned}$$

Par suite par le théorème de Plancherel encore :

$$\begin{aligned} \overline{\alpha^2} &:= \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha^2 |\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2 d\alpha \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{F}(f')(\alpha)|^2 d\alpha \\ &= 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |f'(t)|^2 dt \end{aligned}$$

Comme pour h et g des fonctions de carrés sommables on a :

$$\langle h, g \rangle := \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) \overline{g(t)} dt$$

est un produit scalaire donc nous avons l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle h, g \rangle|^2 \leq \|h\|_2^2 \|g\|_2^2$$

Appliquons cette inégalité à : $t \mapsto h(t) = tf(t)$ et $t \mapsto g(t) = \sqrt{2\pi}f'(t)$:

$$\begin{aligned} \|h\|_2^2 \|g\|_2^2 &= \overline{t^2 \alpha^2} \\ &\geq |\langle h, g \rangle|^2 \\ &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{tf(t)} \sqrt{2\pi} f'(t) dt \right|^2 \\ &= 2\pi \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{tf(t)} f'(t) dt \right|^2 \end{aligned}$$

En réalisant une intégration par parties sur :

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \left[t |f(t)|^2 \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} t \frac{d}{dt} |f(t)|^2 dt$$

Comme f est de carré sommable :

$$\left[t |f(t)|^2 \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

Il nous reste à remarquer que :

$$\frac{d}{dt} |f|^2 = \frac{d}{dt} (f \bar{f}) = f' \bar{f} + f \bar{f}'$$

et par suite en écrivant :

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{tf(t)} f'(t) dt \right| &= \frac{1}{2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{tf(t)} f'(t) dt \right| + \frac{1}{2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t) \overline{f'(t)} dt \right| \\ &\geq \frac{1}{2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{tf(t)} f'(t) dt + \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t) \overline{f'(t)} dt \right| \\ &\geq \frac{1}{2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} t \frac{d}{dt} |f(t)|^2 dt \right| \\ &\geq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\overline{t^2 \alpha^2} \geq 2\pi \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{tf(t)} f'(t) dt \right|^2 \geq \frac{\pi}{2}$$

Il nous faut commenter ce résultat :

$$\boxed{\overline{t^2 \alpha^2} \geq \frac{\pi}{2}}$$

Si l'on pense à :

- t et α comme des variables aléatoires de moyennes nulles
- et $|f(t)|^2$ et $\frac{|\mathcal{F}(f)(\alpha)|^2}{2\pi}$ comme des densités de probabilités,
- les quantités :

$$\sigma_t := \sqrt{\overline{t^2}} \quad \sigma_\alpha := \sqrt{\frac{\overline{\alpha^2}}{2\pi}}$$

représentent des écarts-types i.e. des mesures de la dispersion.

La relation :

$$\boxed{\overline{t^2 \alpha^2} \geq \frac{\pi}{2}}$$

devient alors :

$$\sigma_t \sigma_\alpha \geq \frac{1}{2}$$

Ainsi cela montre en interprétant t comme le temps et α et les fréquences que plus la dispersion temporelle est réduite plus grande est la dispersion fréquentielle et réciproquement :

- **plus un signal est court (temporellement) plus son spectre est dispersé/large.**
- **de même plus le spectre est réduit (fréquentiellement) plus le signal est étalé dans le temps.**

En conclusion on ne peut pas avoir un accès précis aux dispersions temporelles et fréquentielles en même temps.

2.3. Produit de convolution

Comme pour les séries de Fourier le problème auquel répond la notion de produit de convolution est le suivant : étant données deux fonctions f et g et leurs transformées de Fourier $\mathcal{F}(f)$ et $\mathcal{F}(g)$, peut-on trouver une fonction h telle que

$$\mathcal{F}(h)(\alpha) = \mathcal{F}(f)(\alpha) \cdot \mathcal{F}(g)(\alpha) \quad ?$$

La solution est donnée par le raisonnement suivant. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha) &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\alpha x} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{-i\alpha y} dy \right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(y) e^{-i\alpha(x+y)} dx dy \end{aligned}$$

Posons : $t := x + y$ et donc $dy = dt$, l'intégrale double devient :

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(t-x) e^{-i\alpha t} dx dt$$

En posant :

$$h(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(t-x) dx$$

on a donc :

$$\mathcal{F}(h)(\alpha) = \mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha)$$

Définition 2.4 :

Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$. On appelle **produit de convolution** de f par g , la fonction notée $f \star g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$(f \star g)(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-x)g(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(t-x)dx$$

On peut résumer ce qui précède par la proposition évidente suivante.

Proposition 2.10 :

Le produit de convolution est commutatif et l'on a :

$$\mathcal{F}(f \star g) = \mathcal{F}(f)(\alpha) \mathcal{F}(g)(\alpha)$$

2.4. La formule de sommation de Poisson et quelques conséquences

Nous allons commencer par démontrer un théorème important dans ses applications.

Théorème 2.6 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

— $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$.

Alors pour tout réel $a > 0$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} f(x + ak) = \frac{1}{a} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(f)\left(k \frac{2\pi}{a}\right) e^{ik \frac{2\pi}{a} x}$$

Démonstration. Commençons par étudier le membre de gauche de l'égalité à démontrer. Posons :

$$F(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(x + ak)$$

Comme : $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$, cette série est normalement convergente. En effet lorsque k est « grand » on a par hypothèse qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|f(x + ak)| \leq \frac{M}{(x + ak)^2} \sim \frac{\tilde{M}}{k^2}$$

et la somme des inverses des carrés des entiers naturels convergent. Ainsi F est une fonction continue.

En raisonnant de même sur :

$$F'(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} f'(x + ak)$$

comme l'hypothèse $f'(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ quand $|x| \rightarrow +\infty$ est similaire au cas précédent on en déduit que F' est continue. Par suite F est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Par définition, la fonction F est a -périodique et il fait sens de calculer ses coefficients de Fourier. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(F) = \frac{1}{a} \int_0^a F(x) e^{-ik \frac{2\pi}{a} x} dx = \frac{1}{a} \int_0^a \left(\sum_{m \in \mathbb{Z}} f(x + am) \right) e^{-i \frac{2\pi}{a} k x} dx$$

La convergence étant normale on peut intervertir l'intégrale et la somme :

$$\begin{aligned}
 c_k(F) &= \frac{1}{a} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_0^a f(x + am) e^{-i \frac{2\pi}{a} x k} dx \\
 &= \frac{1}{a} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{am}^{(m+1)a} f(u) e^{-i \frac{2\pi}{a} k(u-am)} du & u = x + am \\
 &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-i \frac{2\pi}{a} k u} du \\
 &= \frac{1}{a} \mathcal{F}(f) \left(\frac{2\pi}{a} k \right)
 \end{aligned}$$

Enfin il suffit d'appliquer le théorème de Dirichlet pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 F(x) &= S(f)(x) \\
 \Leftrightarrow \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(x + ak) &= \frac{1}{a} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(f) \left(k \frac{2\pi}{a} \right) e^{ik \frac{2\pi}{a} x}
 \end{aligned}$$

Ce qu'il fallait démontrer. □

Un cas particulier classique dans la littérature est celui où $a = 1$ et $x = 0$. On obtient alors :

$$\boxed{\sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(f)(2\pi k)}$$

Exemple 13. Nous cherchons à déterminer rapidement (i.e. sans faire de long calculs) une valeur approchée de la série suivante :

$$S = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + k^2}$$

où $a > 0$.

Question : calculer avec Python les sommes approchées :

$$S_m := \sum_{k=-m}^m \frac{a}{a^2 + k^2}$$

pour $a = 1$.

On remarque que la valeur converge lentement.

Posons :

$$f(x) := \frac{a}{a^2 + x^2}$$

Alors :

$$S = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + k^2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k)$$

et par la formule de sommation de Poisson :

$$S = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2 + k^2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(f)(2\pi k)$$

Il nous faut déterminer : $\mathcal{F}(f)$.

Nous verrons en TD que :

$$\mathcal{F}(f)(\alpha) = \pi e^{-a|\alpha|}$$

et par suite :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(f)(2\pi k) \\ &= \pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-a2\pi|k|} \end{aligned}$$

Question : calculer avec Python les sommes approchées : $\tilde{S}_m := \pi \sum_{k=-m}^m e^{-a2\pi|k|}$ pour $a = 1$. Comparer avec la formule originelle.

On remarque que la convergence est extrêmement rapide.

En réalité on peut aller plus loin dans notre exemple (mais c'est le hasard des formules...) car :

$$S = \pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-a2\pi|k|} = 2\pi \left(\sum_{k=0}^{\infty} e^{-a2\pi k} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\pi a}} - \pi$$

Question : Comparer les calculs numériques précédents avec cette valeur exacte.

Transformée de Laplace

On peut même dire, à parler en rigueur, que presque toutes nos connaissances ne sont que probables ; et dans le petit nombre des choses que nous pouvons savoir avec certitude, dans les sciences mathématiques elles-mêmes, les principaux moyens de parvenir à la vérité, l'induction et l'analogie se fondent sur les probabilités ; en sorte que le système entier des connaissances humaines, se rattache à la théorie exposée dans cet essai.

Pierre-Simon de Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, 1814

Le problème des transformées de Fourier est en premier lieu son existence i.e. la convergence de l'intégrale qui la définit. Or la transformée de Fourier est une « fonction » (lorsque convergence) définie sur $\mathbb{R}$ et comme souvent en mathématique lorsqu'un objet défini sur les réels pose problème : on en crée une version définie sur $\mathbb{C}$. Ainsi l'on peut voir l'objet de ce chapitre : la fameuse transformée de Laplace comme (à quelques détails techniques près) une généralisation de la transformation de Fourier définie cette fois sur les nombres complexes. On retrouve aujourd'hui la transformée de Laplace dans des domaines aussi variés que l'automatisme ou la théorie des probabilités, cette dernière étant le lieu originel de naissance de la transformée de Laplace.

3.1. Définition et conditions d'existence

Dans ce chapitre nous aurons besoin de la notation suivante : $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Proposition 3.1 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue. On suppose qu'il existe $p_0 + ip_1 \in \mathbb{C}$ tel que $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-p_0 t} dt$ converge. Alors $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ converge simplement pour tout p tel que $\Re(p) > x_0$.

Démonstration. Posons $F(p) := \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$. Soient φ, ψ deux fonctions définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ par :

$$\varphi(t) := f(t)e^{-p_0 t} \quad \text{et} \quad \psi(u) := \int_0^u \varphi(t) dt$$

Nous avons alors :

- φ est continue car f l'est .
- ψ est continue car elle est dérivable , $\psi'(u) = \varphi(u)$.
- $\lim_{u \rightarrow +\infty} \psi(u) = F(p_0) \in \mathbb{C}$ ce qui implique que ψ est bornée.

Posons $\sup_{u \in \mathbb{R}^+} |\psi(u)| = M$ et soient $u > 0$ et $p = x + iy \in \mathbb{C}$ tel que $x > p_0$. Alors :

$$\begin{aligned} \int_0^u f(t) e^{-pt} dt &= \int_0^u f(t) e^{-pt} e^{-p_0 t} e^{p_0 t} dt \\ &= \int_0^u f(t) e^{-p_0 t} e^{-(p-p_0)t} dt \\ &= \int_0^u \varphi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \end{aligned}$$

Intégrons par parties :

$$\begin{cases} U(t) := e^{-(p-p_0)t} & \implies & U'(t) = -(p-p_0) e^{-(p-p_0)t} \\ V'(t) := \varphi(t) & \implies & V(t) = \psi(t) \end{cases}$$

donc :

$$\begin{aligned} \int_0^u f(t) e^{-pt} dt &= [\psi(t) e^{-(p-p_0)t}]_0^u + (p-p_0) \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \\ &= \psi(u) e^{-(p-p_0)u} + (p-p_0) \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \end{aligned}$$

Étudions la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt$:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt \right| &\leq \int_0^u |\psi(t) e^{-(p-p_0)t}| dt \\ &\leq M \int_0^u e^{-(x-p_0)t} dt \\ &\leq \frac{M(1 - e^{-u(x-p_0)})}{x-p_0} \\ &\leq \frac{M}{x-p_0}. \end{aligned}$$

D'autre part, la fonction $u \mapsto \int_0^u |\psi(t) e^{-(p-p_0)t}| dt$ est croissante dans $\mathbb{R}$. Il résulte que $\int_0^{+\infty} \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt$ est absolument convergente. Et comme $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^{-u(x-p_0)} = 0$ car $x > p_0$:

$$\int_0^u f(t) e^{-pt} dt = \psi(u) e^{-(p-p_0)u} + (p-p_0) \int_0^u \psi(t) e^{-(p-p_0)t} dt$$

admet une limite quand $u \rightarrow +\infty$ d'où $\int_0^u f(t) e^{-pt} dt$ est simplement convergente pour tout $x > p_0$. $\square$

Corollaire 14. *S'il existe $p_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp_0} dt$ converge absolument alors $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$ converge normalement pour tout $\Re(p) \geq x_0$.*

Démonstration. Soit $p = x + iy \in \mathbb{C}$ tel que $x \geq x_0$.

$$|f(t) e^{-pt}| = |f(t)| e^{-tx} \leq |f(t)| e^{-tp_0} = |f(t) e^{-tp_0}|$$

Définition 3.1 :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue.

- On appelle **transformée de Laplace** de $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$, la fonction $\mathcal{L}(f)$ définie par :

$$\mathcal{L}(f)(p) := \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

- On appelle **transformation de Laplace** l'opérateur :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L} : \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \\ f & \longmapsto & \mathcal{L}(f) \end{array}$$

La fonction $\mathcal{L}(f)$ est appelée **image** de f et f est appelée **originale** de $\mathcal{L}(f)$.

On peut étendre cette définition aux cas des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ayant les propriétés suivantes :

- f est continue par morceaux, c'est-à-dire que sur chaque intervalle fini de la forme $[a, b]$, $a < b$, les discontinuités de f (si elles existent) sont en nombre fini et sont de première espèce.
- f est d'**ordre exponentielle**, c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$. La continuité intervient lorsqu'on parlera de la transformée inverse de Laplace. Sous ces conditions, il est facile de vérifier que $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt$ converge pour tout p vérifiant $\Re(p) > \alpha$ et on peut alors parler de transformée de Laplace de f .

Exemple 15. Soit $a \in \mathbb{C}$ et soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$f(t) = e^{at}$$

Notons $a := a_0 + ia_1$ on a :

$$|f(t)| = |e^{at}| = e^{a_0 t}$$

d'où $M = 1$ et $\alpha = a_0$ pour le critère d'une fonction d'ordre exponentielle. Pour tout $p \in \mathbb{C}$ tel que : $\Re(p) > a_0$, le même calcul simple que précédemment donne :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f)(p) &:= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^{-(p-a)t}}{-(p-a)} \right]_0^R \\ &= \frac{1}{p-a} \end{aligned}$$

Une définition importante dans les domaines appliqués où la transformée de Laplace apparaît comme l'automatisme est celui de fonction causale.

Définition 3.2 :

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite **causale** s'il existe un réel a tel que pour tout $x < a$:

$$f(x) = 0$$

On dira que f possède un **support** (= ensemble où f est non nulle) minoré.

En ne considérant que la partie non nulle de f et après un changement de variable on peut toujours se ramener à une fonction causale de la forme :

$$\tilde{f} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$$

Par suite on fera l'abus de parler de fonction causale pour $a = 0$ uniquement.

Le problème est comment déterminer « le meilleur » $p_0 \in \mathbb{R}$ telle que la transformée de Laplace soit convergente. On admet le théorème suivant :

Théorème 3.1 :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue.

- Il existe un unique $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que :

$$\Re(p) > a \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ converge simplement.}$$

$$\Re(p) < a \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ diverge.}$$

Un tel a est appelé **abscisse de convergence simple** de f .

- Il existe un unique $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que

$$\Re(p) > b \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ converge absolument.}$$

$$\Re(p) < b \implies \int_0^{+\infty} f(t) e^{-tp} dt \text{ ne diverge pas absolument.}$$

Un tel b est appelé **abscisse de convergence absolue** de f .

Finissons cette section par un résultat sur le comportement asymptotique de la transformée de Laplace. À la différence des transformées de Fourier la transformée de Laplace ne tend pas nécessairement vers 0 en l'infini.

Proposition 3.2 :

1. Si $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \ell$, alors $\lim_{p \rightarrow +\infty} p\mathcal{L}(f)(p) = \ell$
2. Si $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$, alors $\lim_{p \rightarrow 0^+} p\mathcal{L}(f)(p) = \ell$

3.2. Quelques propriétés

Une conséquence de la linéarité de l'intégrale est la propriété suivante.

Proposition 3.3 : Linéarité

Soient $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions admettant des transformées de Laplace $\mathcal{L}(f)$ et $\mathcal{L}(g)$ et soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L}(f)(p) + \beta \mathcal{L}(g)$$

Exemple 16. On a vu que pour $a \in \mathbb{C}$ on avait :

$$\mathcal{L}(t \rightarrow e^{at})(p) = \frac{1}{p - a}$$

Alors on en déduit la transformée de Laplace de la fonction $t \mapsto \cos(\omega t)$ pour $\omega \in \mathbb{R}$ par exemple, par linéarité :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(t \mapsto \cos(\omega t))(p) &= \mathcal{L}\left(t \mapsto \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}\right)(p) \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{L}(t \mapsto e^{i\omega t})(p) + \frac{1}{2}\mathcal{L}(t \mapsto e^{-i\omega t})(p) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p - i\omega} + \frac{1}{p + i\omega}\right) \\ &= \frac{p}{p^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction vérifiant $f(t) = 0$ si $t < 0$ et admettant une transformée de Laplace $\mathcal{L}(f)$. On considère la fonction $\tau_\alpha(f)$ définie par :

$$\tau_\alpha(f)(t) := f(t - \alpha)$$

pour un $\alpha > 0$ fixé.

Proposition 3.4 : Translation

Avec les notations précédentes on a :

$$\mathcal{L}(\tau_\alpha(f)) = e^{-p\alpha} \mathcal{L}(f)$$

Démonstration. Remarquons d'abord que :

$$f_\alpha(t) = \begin{cases} f(t - \alpha) & \text{si } t \geq \alpha \\ 0 & \text{si } t < \alpha \end{cases}$$

et par suite :

$$\mathcal{L}(f_\alpha)(p) = \int_0^{+\infty} f_\alpha(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f(t - \alpha) e^{-pt} dt = \int_\alpha^{+\infty} f(t - \alpha) e^{-pt} dt$$

En posant $x = t - \alpha$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f_\alpha)(p) &= \int_\alpha^{+\infty} f(t - \alpha) e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f(x) e^{-p\alpha} e^{-px} dx \\ &= e^{-p\alpha} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-px} dx \\ &= e^{-p\alpha} \mathcal{L}(f)(p)\end{aligned}$$

□

Soit $a > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction vérifiant $f(t) = 0$ si $t < 0$ et admettant une transformée de Laplace $\mathcal{L}(f)$. Soit g_a la fonction définie par :

$$g_a(t) := f(at)$$

Proposition 3.5 : Changement d'échelle

Avec les notations précédentes on a :

$$\mathcal{L}(g_a)(p) = \frac{1}{a} \mathcal{L}(f)\left(\frac{p}{a}\right)$$

Démonstration. Il vient que :

$$\mathcal{L}(g_a)(p) = \int_0^{+\infty} g_a(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f(at) e^{-pt} dt$$

On fait le changement de variables :

$$x = at \implies dt = \frac{dx}{a}$$

Donc :

$$\mathcal{L}(g_a)(p) = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-x \frac{p}{a}} dx = \frac{1}{a} \mathcal{L}(f)\left(\frac{p}{a}\right)$$

□

Proposition 3.6 :

Soit $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction et $\sigma(f)$ son abscisse de convergence absolue. On suppose que :

1. $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}^+, \mathbb{C})$.
2. Il existe $M > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ tels que pour tout entier $k \leq n$ on a $f^{(k)}(t) \leq M e^{at}$

Alors :

1. $\sigma(f^{(k)}) \leq a$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
2. $\mathcal{L}(f^{(n)})(p) = p^n \mathcal{L}(f)(p) - \sum_{k=1}^n p^{k-1} f^{(n-k)}(0)$ pour tout p tel que : $\operatorname{Re}(p) < \sigma(f^{(n)})$.

La cinématique et la dynamique de nombreux systèmes physiques étant gouvernés (théorie de Newton) par des dérivées secondes au maximum, il convient de retenir :

— Cas $n = 1$:

$$\mathcal{L}(f')(p) = p \mathcal{L}(f)(p) - f(0)$$

— Cas $n = 2$:

$$\mathcal{L}(f'')(p) = p^2 \mathcal{L}(f)(p) - p f(0) - f'(0)$$

En effet, on a également une relation avec la transformée de Laplace d'une fonction et la dérivée de la transformée de Laplace.

Proposition 3.7 : Dérivée de la transformée de Laplace

Lorsque la transformée de Laplace d'une fonction causale f existe on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{d^n \mathcal{L}(f)}{dp^n}(p) = (-1)^n \mathcal{L}(t \mapsto t^n f(t))(p)$$

Démonstration. Il suffit de montrer le cas $n = 1$. Pour cela une intégration par partie donne immédiatement la formule. Le cas n est obtenue par récurrence. □

Exemple 17. Nous allons chercher à résoudre le système d'équation avec retard suivant :

$$\begin{cases} f'(t) = f(t-1) \\ f(0) = \alpha \end{cases}$$

Cherchons des solutions f causales admettant des transformées de Laplace.

La propriété précédente donne :

$$\begin{aligned} f'(t) &= f(t-1) \\ \Rightarrow p\mathcal{L}(f)(p) - f(0) &= e^{-p}\mathcal{L}(f)(p) \\ \Leftrightarrow \mathcal{L}(f)(p) &= \frac{\alpha}{p - e^{-p}} \\ \Leftrightarrow \mathcal{L}(f)(p) &= \frac{\alpha}{p} \frac{1}{1 - \frac{e^{-p}}{p}} \\ \Rightarrow \mathcal{L}(f)(p) &= \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-np}}{p^{n+1}} \end{aligned}$$

Le premier exemple nous a donné (les fonctions sont causales on rappelle) :

$$\mathcal{L}(t \mapsto e^{at})(p) = \frac{1}{p - a}$$

Ainsi pour $a = 0$, on a :

$$\mathcal{L}(1_{\mathbb{R}^+})(p) = \frac{1}{p}$$

et par suite la formule précédente donne :

$$(-1)^n \mathcal{L}(t \mapsto t^n 1_{\mathbb{R}^+}(t))(p) = \frac{d^n \mathcal{L}(1_{\mathbb{R}^+})}{dp^n}(p) = \frac{(-1)^n n!}{p^{n+1}}$$

d'où en combinant le « tout » l'originale de $p \mapsto \frac{e^{-np}}{p^{n+1}}$ est :

$$g_n(t) := \frac{(t-n)^n 1_{\mathbb{R}^+}(t-n)}{n!}$$

En supposant que somme et intégrale permutent (ce qui est vraie ici, exercice) :

$$f(t) = \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(t-n)^n 1_{\mathbb{R}^+}(t-n)}{n!}$$

Par exemple, pour :

$$t \in]0, 1[: f(t) = \alpha$$

$$t \in]1, 2[: f(t) = \alpha + \alpha(t-1)$$

$$t \in]2, 3[: f(t) = \alpha + \alpha(t-1) + \frac{\alpha}{2}(t-2)^2$$

...

Finissons cette liste de propriété par une propriété concernant la primitivation. Soit $F(t) = \int_0^t f(x)dx$ une primitive de f . On rappelle que $F' = f$ et $F(0) = 0$.

Proposition 3.8 :

Avec les notations précédentes :

$$\mathcal{L}(F)(p) = \frac{\mathcal{L}(f)(p)}{p}$$

Démonstration. On a :

$$\mathcal{L}(f)(p) = \mathcal{L}(F')(p) = p\mathcal{L}(F)(p) - F(0) = p\mathcal{L}(F)(p)$$

D'où le résultat. □

3.2.1. Convolution pour les fonctions causales

Dans cette sous-section nous allons rappeler rapidement la formulation de la convolution pour les fonctions causales. Les propriétés de la convolution restant vraies par rapport à la convolution vue pour les séries de Fourier et la transformée de Fourier.

Proposition 3.9 :

Soient deux fonctions $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant $f(t) = g(t) = 0$ si $t < 0$, alors :

$$(f \star g)(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$$

Démonstration. La définition du produit de convolution est :

$$(f \star g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt.$$

et d'après les hypothèses les fonctions ne sont pas nulles que si $t \geq 0$ et $x-t \geq 0$, donc $0 \leq t \leq x$. □

Proposition 3.10 :

Avec les notations précédentes on a :

$$\mathcal{L}(f \star g) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$$

Démonstration. Rappelons que :

$$(f \star g)(t) = \int_0^t f(t-u)g(u)du$$

donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f \star g)(p) &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^t f(t-u)g(u)du \right] e^{-pt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_u^{+\infty} f(t-u)e^{-pt} dt \right] g(u)du\end{aligned}$$

Or

$$\int_u^{+\infty} f(t-u)e^{-pt} dt = e^{-pu} \mathcal{L}(f)(p)$$

(formule de translation)

Finalement :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f \star g)(p) &= \int_0^{+\infty} \left[\int_u^{+\infty} f(t-u)e^{-pt} dt \right] g(u)du \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-pu} \mathcal{L}(f)(p) g(u)du \\ &= \mathcal{L}(f)(p) \int_0^{+\infty} g(u)e^{-pu} du \\ &= \mathcal{L}(f)(p) \mathcal{L}(g)(p)\end{aligned}$$

□

3.3. Transformée inverse de Laplace

Étant donnée une fonction $F(p)$, est-il possible de trouver $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $\mathcal{L}(f)(p) = F(p)$? Si f existe, est-elle unique ?

Le théorème suivant, qu'on admet, répond à ces questions.

Théorème 3.2 :

Soit E l'ensemble des fonctions de la forme $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ et vérifiant :

1. $\forall f \in E$, f est continue.
2. $\forall f \in E$, il existe $M > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$.

Si deux fonctions $f, g \in E$ admettent la même transformée de Laplace $F(p)$, alors $f = g$.

Une manière de reformuler le théorème précédent est de dire que la transformation de Laplace définie sur cet ensemble E est injective.

Faisons quelques remarques :

- La détermination de la transformée de Laplace inverse peut être un problème difficile,
- mais il existe comme dans le cas de la transformée de Fourier une formule d'inversion.
- ↔ nous allons devoir introduire un peu d'éléments d'analyse complexe : les fonctions holomorphes.

3.3.1. Un tout petit détour : les fonctions holomorphes

Par convention U notera dans la suite un ouvert de $\mathbb{C}$.

Définition 3.3 :

Soient $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction et $z_0 \in \mathbb{C}$. Nous dirons que f est **$\mathbb{C}$ -différentiable** en z_0 si la limite suivante existe dans $\mathbb{C}$:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

Lorsque cette limite existe on la notera :

$$f'(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

Il ne faut pas oublier que la notation $\lim_{h \rightarrow 0}$ signifie que c'est le module de h qui tend vers 0. En effet c'est la notion de norme (et par suite de distance) qui permet de donner un sens à l'expression « tendre vers » surtout lorsqu'on est dans des dimensions supérieures à 1. Les nombres complexes n'étant pas « ordonnés » pour garantir le fait qu'un complexe z « tend vers » un autre complexe z_0 quelque soit la façon dont on fait « tendre vers » on utilise le module (qui est une norme) : $z \rightarrow z_0$ signifie que $|z - z_0| \rightarrow 0$. Cette définition est indépendante des directions possibles pour « tendre vers ». La notion de norme permet d'utiliser le bon ordre défini sur les réels positifs.

Définition 3.4 :

Une fonction $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite **holomorphe** si elle est $\mathbb{C}$ -différentiable en tout point de l'ouvert U . On notera $\mathcal{H}(U)$ l'ensemble des fonctions holomorphes sur U .

Donnons sans démonstration deux caractérisations importantes des fonctions holomorphes.

Proposition 3.11 :

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. La fonction f est holomorphe si et seulement si sa partie réelle u et sa partie imaginaire v sont $\mathbb{R}$ -différentiables sur U et vérifient les **conditions de Cauchy-Riemann** pour $u_0 + iv_0 \in U$:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{cases}$$

Enfin donnons une caractérisation « locale » intéressante.

Proposition 3.12 :

Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. La fonction f est holomorphe si et seulement si elle est développable en série entière en chaque point de U (cette dernière condition s'appelle être **analytique** pour une fonction).

3.3.2. Formule d'inversion

Enfin citons un dernier théorème sur l'existence d'une transformée inverse (admis également).

Théorème 3.3 :

Si F est une fonction holomorphe dans le demi-plan $\{x > x_0\}$, alors F est la transformée de Laplace d'une fonction f définie par l'intégrale suivante :

$$f(t) = \frac{1}{2i\pi} \int_{D_x} F(p) e^{pt} dp$$

où D_x est la droite du plan complexe d'abscisse $x > x_0$.

Si $F(p) = \mathcal{L}(f)(p)$ on note :

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(t) := f(t)$$

Proposition 3.13 :

Soit $F(p) = \mathcal{L}(f)(p)$ et $G(p) = \mathcal{L}(g)(p)$ alors :

$$\mathcal{L}^{-1}(\alpha F + \beta G)(t) = \alpha \mathcal{L}^{-1}(F)(t) + \beta \mathcal{L}^{-1}(G)(t)$$

Démonstration. En effet, on sait que $\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L}(f) + \beta \mathcal{L}(g)$. Vu l'unicité de l'originale :

$$\mathcal{L}^{-1}(\alpha \mathcal{L}(f) + \beta \mathcal{L}(g)) = \alpha f + \beta g = \alpha \mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}(f)) + \beta \mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}(g))$$

□

Ceci revient à dire que la transformation inverse de Laplace est linéaire.

3.3.3. Quelques résultats

Comme pour la transformée de Fourier nous donnons dans la suite quelques formules utiles.

Formule de Heaviside

Cette formule permet de trouver l'originale d'une fraction rationnelle. Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes tels que $\deg(P) < \deg(Q)$ et soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ les zéros de Q qu'on suppose simples.

On suppose de plus que la fraction rationnelle $F(p) = \frac{P(p)}{Q(p)}$ est irréductible.

Cherchons l'originale de F . En décomposant en éléments simples F , on a :

$$F(p) = \frac{A_1}{p - \alpha_1} + \frac{A_2}{p - \alpha_2} + \dots + \frac{A_n}{p - \alpha_n}$$

On rappelle que dans ce cas le calcul d'un coefficient $A_k, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, est donné par la relation :

$$A_k = \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)}$$

D'où :

$$F(p) = \sum_{k=1}^n \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)} \frac{1}{p - \alpha_k}$$

Sachant que $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p-a}\right)(t) = e^{at}$ et du fait que $\mathcal{L}^{-1}$ est linéaire, l'originale de F est donnée par la formule

$$\mathcal{L}^{-1}(F)(t) = \sum_{k=1}^n \frac{P(\alpha_k)}{Q'(\alpha_k)} e^{\alpha_k t}$$

qu'on appelle **formule de Heaviside**.

Exemple 18. On cherche à résoudre le système de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y^{(3)} - 6y'' + 11y' - 6y = e^{-x} \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \\ y''(0) = -4 \end{cases}$$

La transformée de Laplace donne :

$$\mathcal{L}(y)(p) = \frac{p^3 - 5p^2 + p + 8}{(p+1)(p^3 - 6p^2 + 11p - 6)}$$

Les racines de $Q(p) := (p+1)(p^3 - 6p^2 + 11p - 6)$ sont : $\{-1, 1, 2, 3\}$. La formule de Heaviside (tout calcul fait) donne :

$$y(x) = -\frac{1}{24}e^{-x} + \frac{5}{4}e^x + \frac{2}{3}e^{2x} - \frac{7}{8}e^{3x}$$

Transformée inverse de Laplace d'une dérivée

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$. On pose :

$$\mathcal{L}(f)(p) := \int_0^{+\infty} f(t)e^{-tp} dt$$

sa transformée de Laplace.

On suppose que les conditions de dérivation sous le signe intégral sont réunies. Alors :

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}(f))'(p) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial p} (f(t)e^{-tp}) dt \\ &= \int_0^{+\infty} -tf(t)e^{-tp} dt \\ &= -\int_0^{+\infty} tf(t)e^{-tp} dt \\ &= -\mathcal{L}(tf(t))(p) \end{aligned}$$

En composant par $\mathcal{L}^{-1}$, on obtient :

$$\mathcal{L}^{-1}[(\mathcal{L}(f))'](t) = -tf(t)$$

Et par récurrence sur n , la dérivée d'ordre n :

$$\mathcal{L}^{-1}[(\mathcal{L}(f))^{(n)}](t) = (-t)^n f(t)$$

Transformée inverse de Laplace d'une translation

Ici on cherche l'originale de : $\mathcal{L}(f)(p-a)$.

On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f)(p-a) &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(p-a)t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{at} f(t) e^{-pt} dt \\ &= \mathcal{L}(e^{at} f(t))(p)\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}[\mathcal{L}(f)(p-a)](t) = e^{at} f(t)}$$

Transformée inverse de Laplace d'une homothétie

On cherche l'originale de $\mathcal{L}(f)(ap)$, avec $p \in \mathbb{R}$ et $a > 0$.

On a

$$\mathcal{L}(f)(ap) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-apt} dt$$

En posant $x := at$, il vient : $dt = \frac{dx}{a}$ d'où

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f)(ap) &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-apt} dt \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\frac{x}{a}\right) e^{-px} dx\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\mathcal{L}^{-1}[\mathcal{L}(f)(ap)](t) = \frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right)}$$

Deuxième partie

Transformée de Fourier discrète

Une introduction à la transformée de Fourier discrète

Dans les chapitres précédents nous avons toujours considérés des transformations sur des fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Or dans la pratique de tels objets sont souvent des idéalités et le type d'objet dont nous avons un accès sont des suites finies de valeurs numériques. Nous assimilerons de telles suites à des vecteurs de $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ pour un entier n .

La question qui se pose est alors : peut-on développer une théorie « discrète » aussi fertile sur des vecteurs numériques finis ? Nous allons voir que oui et qu'il existe même des algorithmes extrêmement efficaces réalisant cela.

4.1. La transformée de Fourier discrète

Commençons par quelques rappels. L'opérateur série de Fourier défini sur les fonctions 2π -périodiques continues par morceaux et de carrés intégrables :

$$\hat{\bullet} : \mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \rightarrow l^2(\mathbb{Z})$$

défini par :

$$\hat{f} := \left(c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt \right)_{k \in \mathbb{Z}}$$

est injectif. On note la série de Fourier associée à f :

$$S(f)(t) := \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k(f) e^{ikt}$$

D'un point de vu pratique on ne peut considérer des sommes infinies. Soit N un entier pair. On notera alors la série de Fourier tronquée à l'ordre N :

$$S_N(f)(t) := \sum_{k=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} c_k(f) e^{ikt}$$

Nous allons commencer par ré-indicer cette somme afin de la faire commencer à 0 (comme Python pour les array, quel hasard...) en posant $j = k + \frac{N}{2}$. On obtient alors :

$$S_N(f)(t) := \sum_{j=0}^{N-1} c_{j-\frac{N}{2}}(f) e^{i(j-\frac{N}{2})t}$$

Encore une fois d'un point de vu pratique les valeurs de t en lesquelles on souhaite évaluer notre série de Fourier doivent être elles aussi discrètes.

Supposons donné un vecteur : $t := (t_0, t_1, \dots, t_{N-1})^T$ tel que :

$$t_j := jh \quad \text{avec : } h = \frac{2\pi}{N} \quad \text{et} \quad j \in \llbracket 0, N \rrbracket$$

Un tel vecteur t représente les points en lesquels nous allons « échantillonner » nos fonctions. Pour un tel vecteur « d'entrée », les valeurs de f que nous pouvons connaître sont les : $f(t_j) := f_j$. D'un autre côté il nous faut introduire l'équivalent discret des coefficients $c_k := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-ikt} dt$. Puisque seul les f_j sont considérés on remplace f par sa version discrète :

$$f_d(t) := \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) \chi_{[t_j, t_{j+1}[}(t)$$

Pour une telle fonction on a si : $t \in [t_j, t_{j+1}[$,

$$f_d(t) = f(t_j)$$

Plus généralement on notera pour une fonction $g : g_d$ ou $(g)_d$ sa version discrète.

Calculons la version discrète des $c_k(f)$ définie par et pour $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$:

$$c_{k,D}(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(t \rightarrow f(t) e^{-i(k-\frac{N}{2})t} \right)_D dt$$

Cette version discrète s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} c_{k,D}(f) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(t \rightarrow f(t) e^{-i(k-\frac{N}{2})t} \right)_D dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) e^{-i(k-\frac{N}{2})t_j} \chi_{[t_j, t_{j+1}[}(t) \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) e^{-i(k-\frac{N}{2})t_j} \left(\int_0^{2\pi} \chi_{[t_j, t_{j+1}[}(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) e^{-i(k-\frac{N}{2})t_j} \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) e^{-i(k-\frac{N}{2})t_j} h \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) e^{-i(k-\frac{N}{2})t_j} \end{aligned}$$

En introduisant la racine principale d'ordre N :

$$W_N := e^{-ih} = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$$

on peut réécrire $c_{k,D}(f)$ sous la forme :

$$c_{k,D}(f) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) W_N^{\left(k-\frac{N}{2}\right)j}$$

Ainsi on peut définir la **transformée discrète de Fourier** par la formule :

$$S_N^D(f)(t) := \sum_{k=0}^{N-1} c_{k,D}(f) e^{i\left(k-\frac{N}{2}\right)t}$$

Pour l'instant i.e. avant de démontrer un résultat analogue au théorème de Dirichlet, on appellera cette série la **série de Fourier discrète**.

Ce que l'on souhaite montrer à présent est une forme « discrète » du théorème de Dirichlet, ainsi que l'existence d'une formule d'inversion. Pour démontrer cela nous allons commencer par un petit lemme.

Lemme 4.1 :

Soit deux entiers l et j tels que : $0 \leq l, j \leq N-1$. Alors avec les notations précédentes :

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ik(j-l)h} = \delta_{jl}$$

où δ_{jl} est le symbole de Kronecker.

Démonstration. Si $l = j$ on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ik(j-l)h} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Supposons à présent que $l \neq j$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ik(j-l)h} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(e^{-i(j-l)h} \right)^k \\ &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-i(j-l)hN}}{1 - e^{-i(j-l)h}} \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} e^{-i(j-l)hN} &= e^{-i(j-l)\frac{2\pi}{N}N} \\ &= e^{-i(j-l)2\pi} \\ &= \cos((j-l)2\pi) - i \sin((j-l)2\pi) \\ &= 1 \end{aligned}$$

et le dénominateur ne s'annule pas d'après les hypothèses sur l et j . Ainsi :

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ik(j-l)h} = \delta_{jl}$$

□

On peut à présent démontrer le résultat souhaité.

Théorème 4.1 : Théorème de Dirichlet discret

Pour tout t_j avec $j \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$:

$$S_N^D(f)(t_j) = f(t_j)$$

Démonstration. Le calcul direct donne :

$$\begin{aligned} S_N^D(f)(t_j) &= \sum_{k=0}^{N-1} c_{k,D}(f) e^{i(k-\frac{N}{2})t_j} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) W_N^{(k-\frac{N}{2})l} \right) e^{i(k-\frac{N}{2})t_j} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-i(k-\frac{N}{2})t_l} e^{i(k-\frac{N}{2})t_j} \right) \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-i(k-\frac{N}{2})(t_l-t_j)} \right) \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} e^{-i(k-\frac{N}{2})(t_l-t_j)} &= e^{-i(k-\frac{N}{2})(l-j)h} \\ &= e^{-i(k-\frac{N}{2})(l-j)h} \\ &= e^{-ik(l-j)h} e^{i\frac{N}{2}(l-j)\frac{2\pi}{N}} \\ &= e^{-ik(l-j)h} e^{i\pi(l-j)} \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} S_N^D(f)(t_j) &= \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ik(l-j)h} e^{i\pi(l-j)} \right) \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) e^{i\pi(l-j)} \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ik(l-j)h} \right) \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} f(t_l) e^{i\pi(l-j)} \delta_{jl} \\ &= f(t_j) \end{aligned}$$

Ce qu'il fallait démontrer.

□

On peut alors poser de manière « satisfaisante » la définition suivante.

Définition 4.1 :

On appelle **transformée de Fourier discrète** (DFT pour *discrete Fourier transform*) l'application de $\mathbb{C}^N$ dans $\mathbb{C}^N$:

$$\hat{\bullet}_D : (f_j := f(t_j))_{j \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket} \mapsto (c_{k,D}(f))_{k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket}$$

et on appelle **transformée inverse** (IDFT pour *inverse discrete Fourier transform*) l'application de $\mathbb{C}^N$ dans $\mathbb{C}^N$:

$$\hat{\bullet}_D^{-1} : (c_{k,D}(f))_{k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket} \mapsto (f_j = f(t_j))_{j \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket}$$

Nous allons voir que la transformée de Fourier discrète s'écrit matriciellement. En effet en notant :

$$f := (f_0, f_1, \dots, f_{N-1})^T$$

On a d'après la formule des $c_{k,D}(f)$ pour un $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$ fixé :

$$c_{k,D}(f) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) W_N^{(k-\frac{N}{2})j} = \frac{1}{N} \left(w_N^{(k-\frac{N}{2})0}, w_N^{(k-\frac{N}{2})1}, \dots, w_N^{(k-\frac{N}{2})(N-1)} \right)^T f$$

Ainsi en notant $c := (c_{0,D}, c_{1,D}, \dots, c_{N-1,D})^T$ et pour tout $(k, j) \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \times \llbracket 0, N-1 \rrbracket$:

$$A_{kj} := \frac{1}{N} w_N^{(k-\frac{N}{2})j}$$

on obtient l'écriture matricielle :

$$Af = c$$

De même comme d'après le théorème de Dirichlet discret on a :

$$\begin{aligned} S_N^D(f)(t_j) &= f(t_j) \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{N-1} c_{k,D}(f) e^{i(k-\frac{N}{2})t_j} &= f(t_j) \\ \Leftrightarrow \left(W_N^{\frac{N}{2}j}, W_N^{-(1-\frac{N}{2})j}, \dots, W_N^{-(N-1-\frac{N}{2})j} \right)^T c &= f(t_j) \end{aligned}$$

On en déduit que la transformée inverse est donnée par :

$$A_{jk}^{-1} = W_N^{-(k-\frac{N}{2})j}$$

i.e :

$$A^{-1}c = f$$

De la forme matricielle on a déduit la propriété suivante.

Proposition 4.1 :

La transformée de Fourier discrète et la transformée de Fourier inverse discrète sont linéaire.

4.1.1. Un premier algorithme de calcul

La formule matricielle précédente nous permet d'avoir un premier algorithme de calcul très simple qui consiste à :

1. construire la matrice : A où les coefficients sont : $A_{kj} := \frac{1}{N} w_N^{(k-\frac{N}{2})j}$
2. puis calculer : Af .

En guise d'exemple on donne le code Python suivant.

```

1 def DFT(x) :
2     N=len(x)
3     WN=np.exp(-1j*2*np.pi/N)
4     vecgen=np.zeros((N,1)).astype(complex)
5     vecgen=(WN**np.arange(-N/2,N/2)).reshape((N,1))
6     W=np.ones((N,1))
7     for i in range(1,N) :
8         W=np.block([W,vecgen**i])
9     W=(1/N)*W
10    return W@x

```

et pour la transformée de Fourier discrète inverse :

```

1 def IDFT(x) :
2     N=len(x)
3     WNbar=np.exp(1j*2*np.pi/N)
4     vecgen=np.zeros((N,1)).astype(complex)
5     vecgen=(WNbar**np.arange(-N/2,N/2)).reshape((N,1))
6     W=np.ones((N,1))
7     for i in range(1,N) :
8         W=np.block([W,vecgen**i])
9     return W.T@x

```

Exemple 19. Appliquons le programme précédent à un échantillonnage de la fonction sinus sur l'intervalle $[0, 2\pi]$. On obtient par le programme suivant :

```

1 def f(t):
2     return np.sin(t).reshape((-1,1))
3
4 N=2**5
5 t=np.linspace(0,2*np.pi,N)
6
7 start=time.time()
8 TF=DFT(f(t))
9 end = time.time()
10 print("Version matricielle", end - start)
11
12 fig, ax = plt.subplots(3,1, figsize=(18, 10))
13 ax[0].plot(t,f(t), 'b.')
14 ax[1].bar(np.arange(-int(N/2),int(N/2)),(TF.real).reshape(N),1)
15 ax[1].set_title('Amplitude algébrique des cosinus')
16 ax[1].set_ylim(-1,1)
17 ax[2].bar(np.arange(-int(N/2),int(N/2)),(TF.imag).reshape(N),1)
18 ax[2].set_title('Amplitude algébrique des sinus')
19 ax[2].set_ylim(-1,1)

```

On obtient la sortie graphique pour différentes valeurs de N .

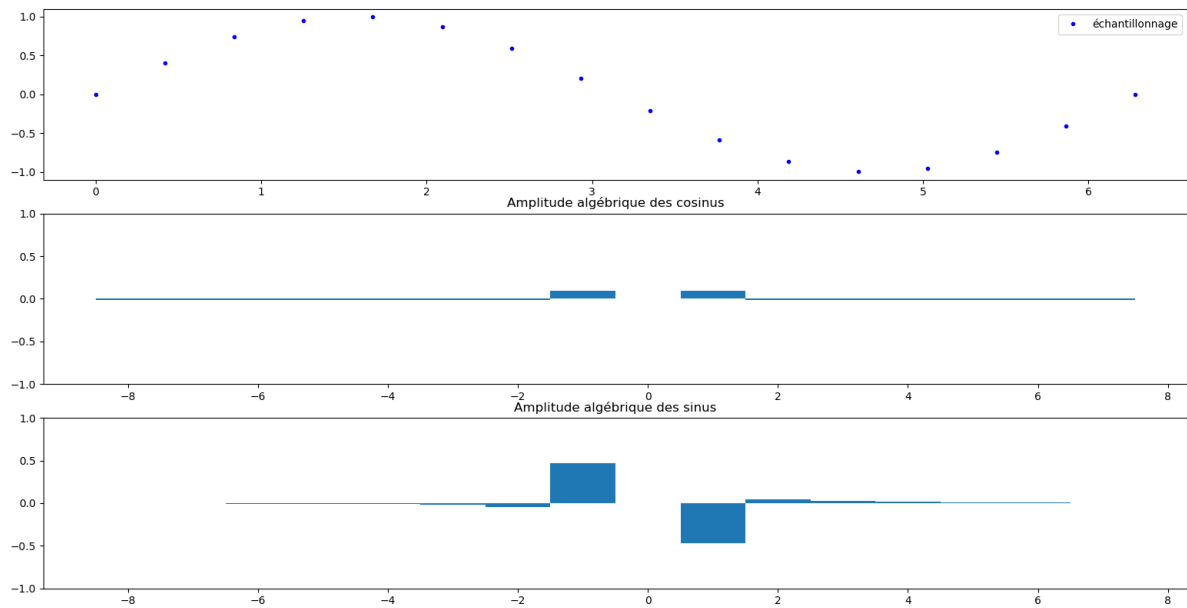


FIGURE 4.1.1. – Transformée de Fourier discrète sur le sinus pour $N = 2^4$. Le calcul est réalisé en 0.001 secondes.

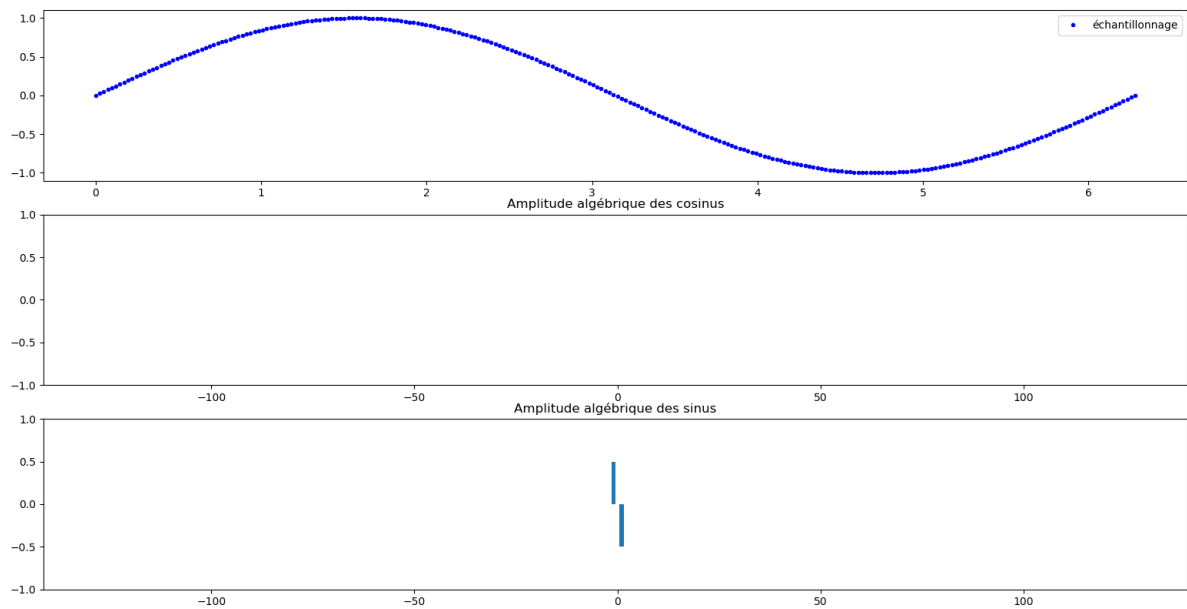


FIGURE 4.1.2. – Transformée de Fourier discrète sur le sinus pour $N = 2^8$. Le calcul est réalisé en 0.05 secondes.

On retrouve bien la décomposition du sinus :

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = i \left(\frac{e^{-it}}{2} - \frac{e^{it}}{2} \right)$$

i.e. que l'on a bien l'amplitude égale à $\frac{1}{2}$ sur l'abscisse -1 et $-\frac{1}{2}$ sur l'abscisse 1 . On remarque que lorsque que l'on prend N grand le calcul devient rapidement lent. De même on voit que le spectre peut prendre un grand nombre de valeurs. On peut également tester la « reconstruction » du signal :

```
1 signalrecons=idFT(TF).real
2
3 print("Ecart au vecteur originel : " , np.linalg.norm(f(t)-idFT(TF)))
```

Pour les entiers N précédent on trouve des erreurs extrêmement faible de l'ordre de 10^{-16} .

La grande limite du programme précédent est son temps de calcul. En effet il est impossible d'appliquer un tel algorithme à un enregistrement audio possédant une fréquence d'échantillonnage raisonnable. Par exemple le programme calcule pendant plus 2 secondes pour $N = 2^{10} = 1024$ points d'échantillonnages... On est loin de pouvoir échantillonnage en 44,1kHz....

Nous allons voir dans la section suivante un autre algorithme de calcul beaucoup plus rapide.

4.2. Transformation de Fourier rapide

L'algorithme de transformation de Fourier rapide ou FFT (*Fast Fourier Transform*) est souvent vu comme l'un des plus importants algorithmes qui existe. On retrouve de nombreuses traces historiques de cet algorithmes, par exemple on le retrouve chez Gauss en 1805, il doit sa notoriété à James W. Cooley et John W. Tukey et leur article « An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series » de 1965.

Nous allons voir une version simple de cet algorithme. Dans la pratique nous utiliserons les versions déjà implémentées dans les librairies.

Si N est une puissance de 2 on peut produire un algorithme de calcul extrêmement rapide. Voyons leurs méthodes. On rappelle que W_N est la racine principale d'ordre N :

$$W_N := e^{-ih} = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$$

Elle se base sur deux remarques :

1. Un calcul simple montre que :

$$\begin{aligned} \left(W_N^{\left(k-\frac{N}{2}\right)} \right)^2 &= W_N^{2\left(k-\frac{N}{2}\right)} \\ &= e^{-i\frac{2\pi}{N}2\left(k-\frac{N}{2}\right)} \\ &= e^{-i\frac{2\pi}{N}2k} e^{i2\pi} \\ &= W_N^k \end{aligned}$$

2. Le calcul d'un coefficient discret s'écrit :

$$c_{k,D}(f) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j) W_N^{\left(k-\frac{N}{2}\right)j}$$

On pose : $X := W_N^{(k-\frac{N}{2})}$ et on notons le polynôme : $p(X) := \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f_j X^j$. On « sépare » le calcul des puissances paires et impaires i.e. en posant :

$$p_{\text{pair}}(X) := \frac{1}{N} \left[f_0 + f_2 X + \cdots + f_{N-2} X^{\frac{N}{2}-1} \right] \quad p_{\text{impair}}(X) := \frac{1}{N} \left[f_1 + f_3 X + \cdots + f_{N-1} X^{\frac{N}{2}-1} \right]$$

Alors il est immédiat que :

$$p(X) = p_{\text{pair}}(X^2) + X p_{\text{impair}}(X^2)$$

Ainsi en regroupant les deux remarques on voit que le calcul d'une transformée de Fourier d'ordre N revient à deux calculs de transformée de Fourier d'ordre $N/2$. Si N est une puissance de 2, on peut appliquer cette remarque de manière récursive et ainsi obtenir un algorithme extrêmement rapide.

On peut par exemple implémenter cet algorithme de manière récursive de la façon suivante.

```

1 def FFTrec(f, NN) :
2     "f en vecteur colonne de taille NN une puissance de 2"
3     N=np.shape(f)[0]
4     WN=np.exp(-1j*2*np.pi/N)
5     FFT=np.zeros((NN,1)).astype(complex)
6     if N==2 :
7         FFT=f[0,0]*np.ones((NN,1))+WN*np.arange(-NN/2, NN-NN/2).reshape((NN,1))*f[1,0]
8     else :
9         pair=f[::2]
10        impair=f[1::2]
11        p1=FFTrec(pair, NN)
12        p2=FFTrec(impair, NN)
13        for k in range(-int(NN/2), NN-int(NN/2)) :
14            FFT[k+int(NN/2),0]=p1[k+int(NN/2),0]+(WN**k)*p2[k+int(NN/2),0]
15    return FFT

```

On finira par citer les commandes permettant de réaliser la transformée de Fourier rapide avec Numpy. Attention cependant les conventions d'écriture dans les formules de cette librairie ne sont exactement celles que l'on a vu ici. En particulier il faut diviser le résultat de la FFT par la taille de l'échantillon (alors que dans notre formulation cette division est déjà effectués dans la formule).

On prend l'exemple du La (392 Hz) i.e. le cas du La du diapason :

```

1 fe=44100
2 freq=392
3 duree=1
4 t=np.linspace(0,duree,fe*duree)
5 amplitude=1
6 la=amplitude*np.sin(2*np.pi*t*freq)
7
8 import sounddevice as sd
9 sd.play(la, fe)

```

On peut faire grâce à Numpy sa transformée de Fourier discrète :

```

1 N=np.shape(t)[0]
2 TF=np.fft.fft(la)/N
3 frequencies = np.fft.fftfreq(t.shape[-1])*fe #en Hertz
4 plt.plot(frequencies, TF.real, "b-", frequencies, TF.imag, "g-")
5 plt.vlines(freq, -1.5, 1.5, 'r', alpha=0.5, label=f"{freq}")
6 plt.vlines(-freq, -1.5, 1.5, 'm', alpha=0.5, label=f"{-freq}")
7 plt.legend()

```

On obtient alors le graphe suivant :

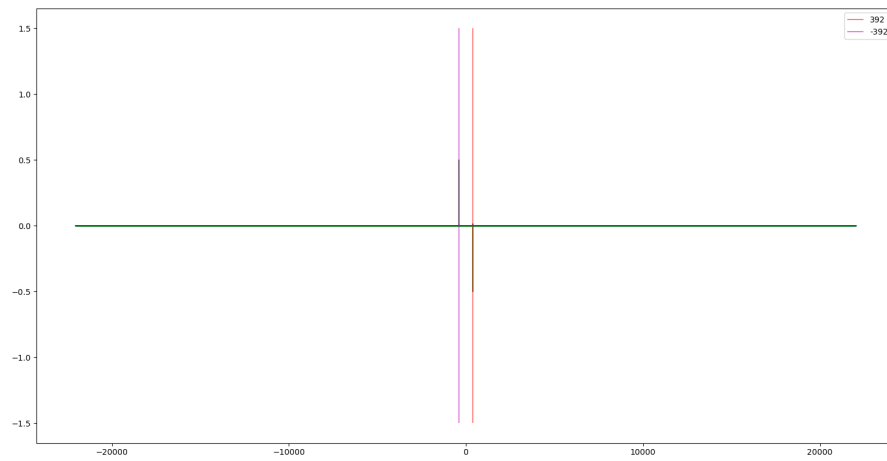


FIGURE 4.2.1. – FFT avec Numpy sur un La 392 « pur »

Index

Symbols

énergie de Dirichlet, 45

A

abscisse de convergence absolue, 70

abscisse de convergence simple, 70

absolument intégrable, 49

C

listi smlcausale, 69

Changement d'échelle (TF), 56

coefficient de Fourier de f , 15

condition de Dirichlet, 8

listi ftnsconditions de Cauchy-Riemann, 76

Conjugaison complexe (TF), 57

converge au sens de la moyenne de Césaro,
25

convergence en moyenne quadratique, 28

convergence normale, 33

D

dérivée généralisée, 22

Dérivation de $\mathcal{F}(f)$ par rapport à α , 58

distance induite sur $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, 10

E

$l^2(\mathbb{Z})$, 30

$\mathbb{C}$ -différentiable, 76

espace préhilbertien complexe, 9

espace vectoriel des suites de complexes indexées
par $\mathbb{Z}$ de carrés sommables, 30

F

facteur de phase, 56

listi ftnsfonction analytique, 76

fonction d'ordre exponentielle, 69

Formule de Heaviside, 77

formule de Parseval à coefficient réels, 45

Formule de Parseval généralisée, 32

Formule de réciprocité, 59

H

holomorphe, 76

I

inégalité de Bessel, 14

inégalité de Cauchy-Schwarz, 10

L

laplacien, 46

Lemme de Riemann-Lebesgue, 15

Lemme de Riemann-Lebesgue (TF), 55

Linéarité (TF), 55

localement intégrable, 49

M

$\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, 8

Modulation (TF), 56

moyenne de Césaro, 24

moyenne empirique, 24

N

norme 2 sur $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, 10

noyau de Dirichlet d'indice m , 19

noyau de Fejér, 25

O

$\overline{\mathbb{R}}$, 67

P

phénomène de Gibbs, 17

polynôme trigonométrique, 13

produit de convolution, 63

produit de convolution ($\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$), 19, 35

produit scalaire hermitien, 9

R

relation d'incertitude, 61

S

série de Fourier associé à f , 15

série de Fourier discrète, 83

série trigonométrique réelle, 44
signal triangulaire, 33
somme de Poisson, 64
somme partielle de la série de Fourier, 15
support, 69

T

Théorème de Dirichlet, 22
Théorème de Dirichlet discret, 84
Théorème de Fejér, 27
Théorème de la projection orthogonale, 14
Théorème de Parseval, 28
Théorème de Plancherel, 60
Théorème de Plancherel généralisée, 61
transformée de Fourier, 49
Transformée de Fourier de la dérivée, 57
transformée de Fourier discrète, 85
transformée de Laplace, 69
transformée discrète de Fourier, 83
transformée inverse de Fourier, 49
transformée inverse discrète de Fourier, 85
transformation en série de Fourier, 30
Translation (TF), 56

Bibliographie

- [1] Antoine Chambert-Loir. *Théorie de l'information*. Calvage & Mounet, 2022.
- [2] Jean-Pierre Kahane and Pierre Gilles Lemarié. *Séries de Fourier et ondelettes*. Cassini, 1998.
- [3] Thomas William Körner. *Fourier analysis*. Cambridge university press, 2022.
- [4] Hubert Krivine. *Exercices de mathématiques pour physiciens, corrigés et commentés*. Cassini, 2003.
- [5] Albert Lautman. *Les mathématiques, les idées et le réel physique*. Vrin, 2006.
- [6] Jeanne Peiffer and Amy Dahan-Dalmedico. *Une histoire des mathématiques : Routes et Dédalles*. Seuil, 1986.
- [7] Roger Penrose. *A la découverte des lois de l'univers : La prodigieuse histoire des mathématiques et de la physique*. Odile Jacob, 2007.
- [8] Alfio Quarteroni, Riccardo Sacco, and Fausto Saleri. *Méthodes Numériques : Algorithmes, analyse et applications*. Springer Science & Business Media, 2008.
- [9] Claude Wagschal. *Dérivation, intégration*. Hermann, 1999.